MÉMENTO
OPÉRATIONNEL SMPM

CZF

Centre Zonal de Formation IMP2
Zone de Défense et de Sécurité Ouest

Le ©CZF-IMP2-ZDSO, auteur de ce mémento, est titulaire d'un droit de propriété au sens de l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle et se réserve notamment le droit de le modifier.

Ce mémento (.pdf) est libre d'accès.

Celui-ci s'adresse à des spécialistes du Secours en Milieu Périlleux et Montagne (SMPM).

Parmi les outils de formation proposés par le CZF-IMP2-ZDSO, ce mémento vient en complément de la playlist :
« Apprentissage des techniques ».
Celle-ci est accessible depuis la plate-forme internet du SDIS 49 ou en flashant le QR code :

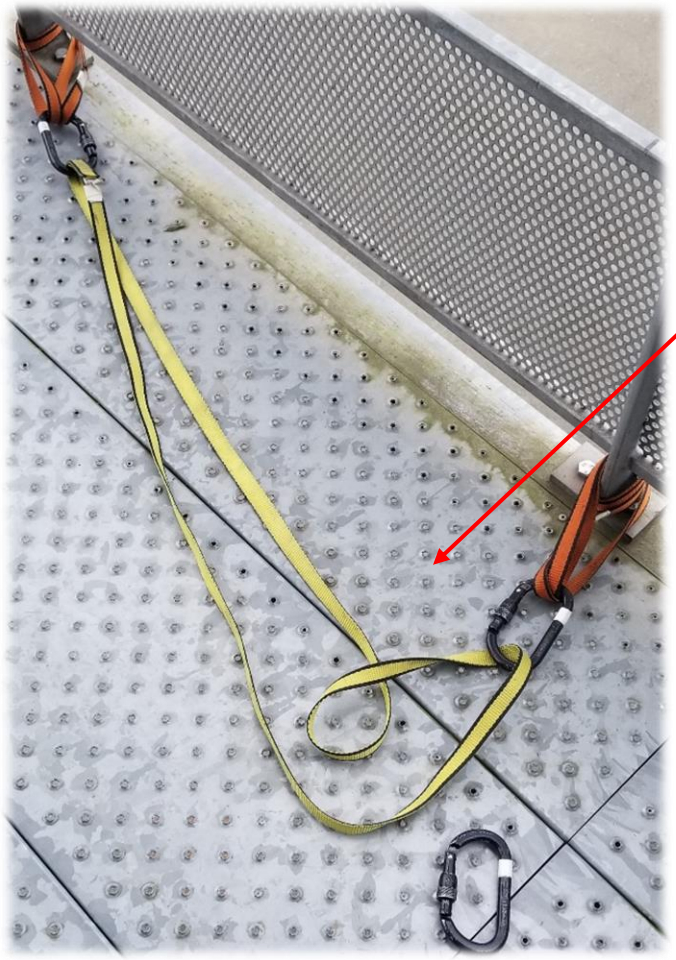
Version N°2-0 septembre 2023

SOMMAIRE

- 1. Les différents répartiteurs.....5-7
- 2. Les règles générales d'équipement.....8
- 3. Les dégagements d'équipier.....9-10
- 4. L'abordage rapide.....11
- 5. Les palans.....12
- 6. Les passages de nœuds.....13-15
- 7. Les dispositifs de retenue de corde.....16
- 8. Les tensions de cordes.....17
- 9. Les systèmes largables.....18
- 10. Les civières.....19-26
- 11. Les manœuvres SMPM.....27-38
- 12. La charte graphique SMPM.....39

1. Les différents répartiteurs :

1.1 Le répartiteur directionnel : les bi-angulation ou tri-angulation

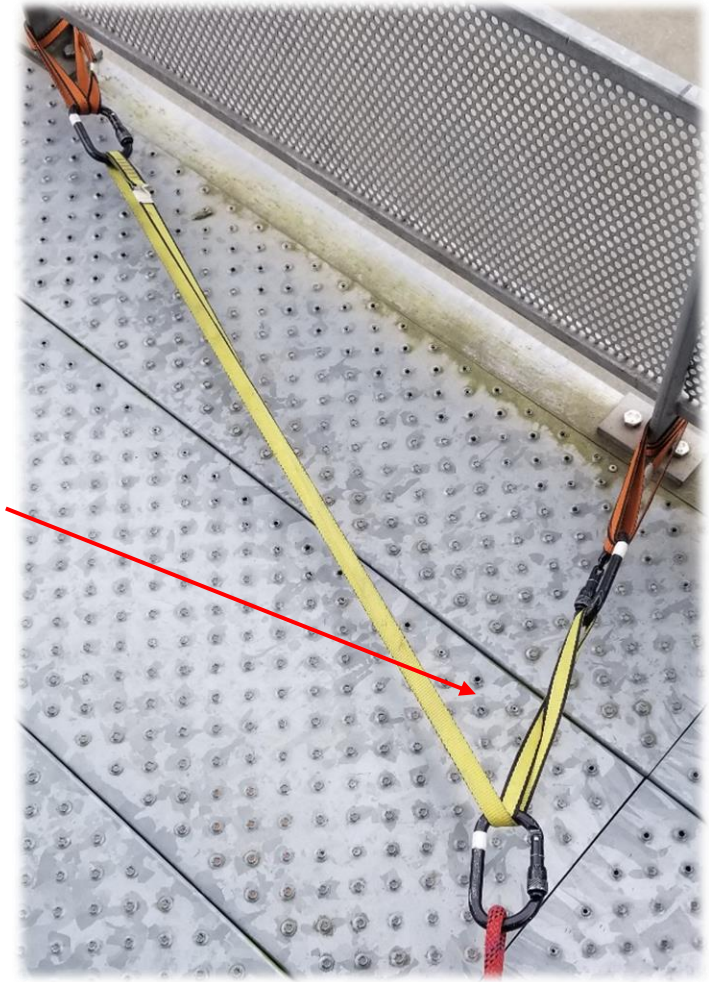


Le répartiteur directionnel permet de **répartir la charge** sur les différents ancrages.

Effectuer un tour avec la sangle.

Favoriser un angle **le plus fermé possible**. Au-delà de 90°, la sollicitation des points est très importante.

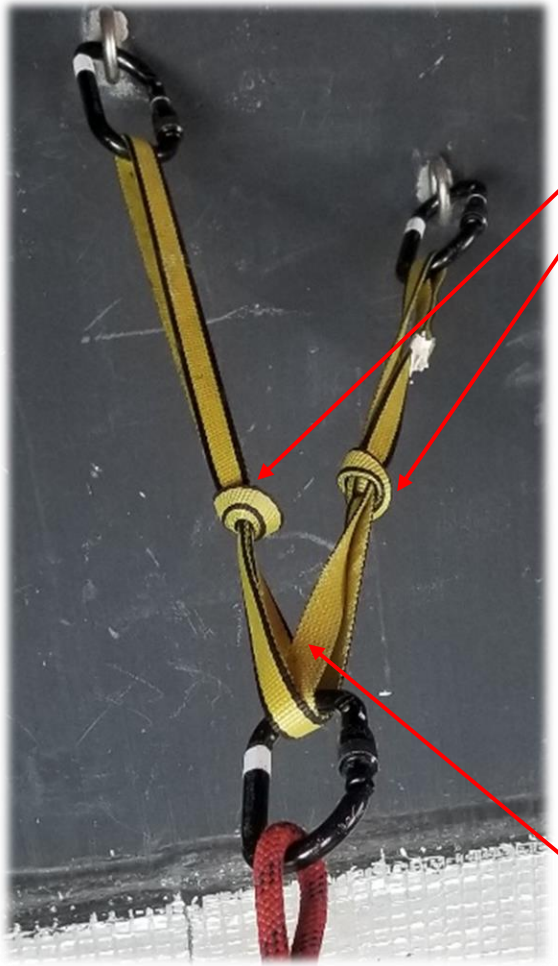
Attention, en cas de rupture de l'un des points, **une force choc** s'appliquera sur les points restants lors de la mise en tension de la sangle.



Les photos ci-dessus ne représentent qu'un exemple de répartiteur. Il conviendra de s'adapter à la situation.

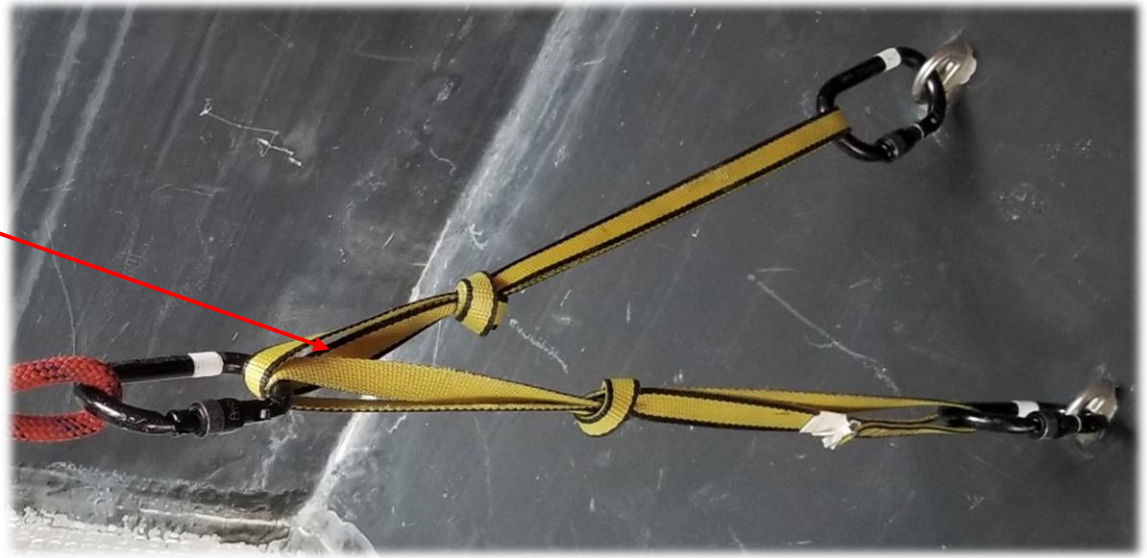
1. Les différents répartiteurs :

1.2 Le répartiteur semi-directionnel : la bi-angulation « type alpinisme »



Pour éviter une force choc trop importante en cas de rupture d'un des ancrages, réaliser **un nœud de plein poing** dans la sangle. La capacité du répartiteur à s'orienter est réduite, mais une répartition égale sur chaque point est conservée.

Favoriser un angle **le plus fermé possible**. Au-delà de 90°, la sollicitation des points est très importante.

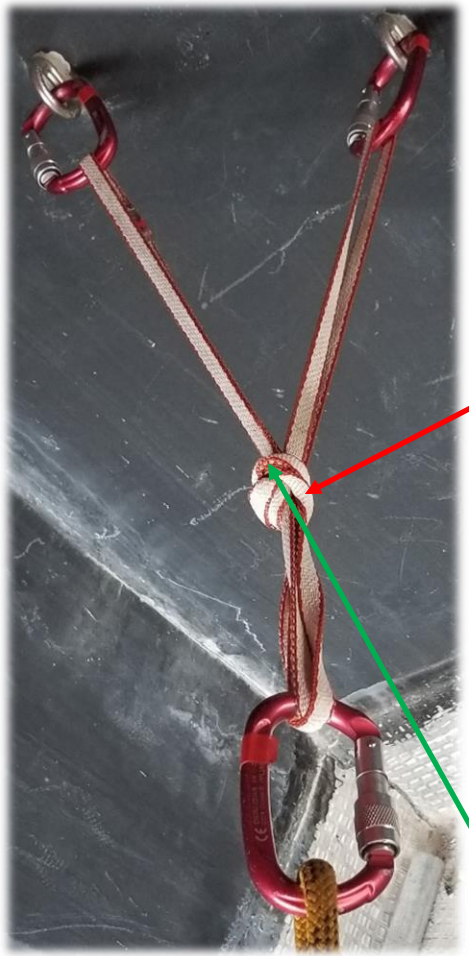


Comme pour le répartiteur directionnel, effectuer un tour avec la sangle.

Les photos ci-dessus ne représentent qu'un exemple de répartiteur. Il conviendra de s'adapter à la situation.

1. Les différents répartiteurs :

1.3 Le répartiteur uni-directionnel

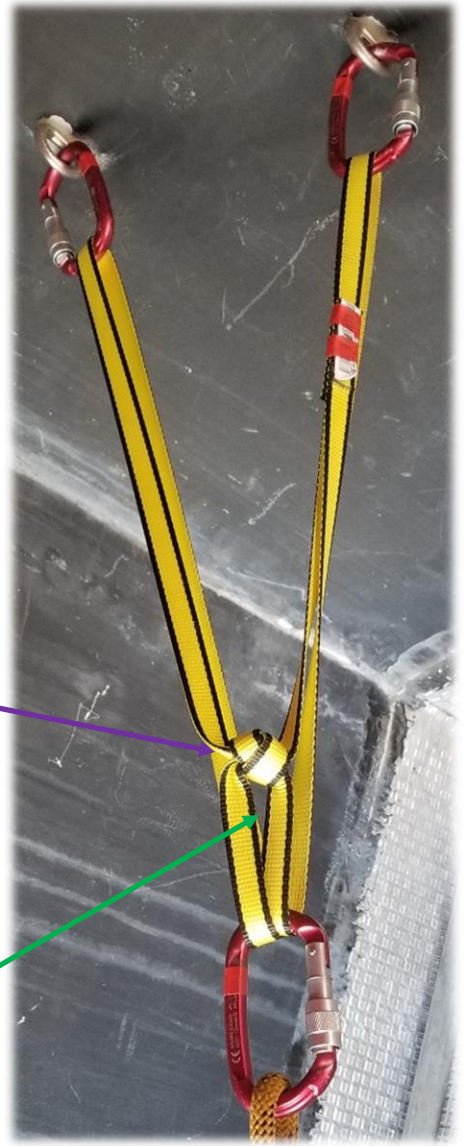


Les répartiteurs uni-directionnels **évitent toute force choc** lors de la rupture d'un ancrage.
Cependant **ils sont plus difficiles à régler** pour répartir uniformément la charge sur les différents ancrages.

Répartiteur « bloqué » dans la sangle (nœud de plein poing ou nœud de huit) : Il vient former une boucle dans laquelle le mousqueton d'amarrage vient prendre place.

Répartiteur « Vertaco » (nœud de plein poing à l'endroit de la répartition) : Le mousqueton d'amarrage vient prendre place dans les deux boucles de part et d'autre du nœud.

Favoriser un angle **le plus fermé possible**. Au-delà de 90°, la sollicitation des points devient très importante.



Les photos ci-dessus ne représentent que des exemples de répartiteurs uni-directionnels. Il conviendra de s'adapter à la situation.

2. Les règles générales de l’équipement :

- Départ en sécurité sur un **ancrage fiable** : en cas d’ancrage artificiel, les points seront multipliés.
- Des fractionnements intermédiaires sont réalisés pour **éviter des frottements** (à défaut, on pourra réaliser des faux-fractionnements) ou pour **diminuer le phénomène de pompage** sur de trop grandes longueurs. Un seul ancrage artificiel est toléré.
- En cas de **changement de direction**, un **ancrage fiable** doit être recherché : en cas d’ancrage artificiel les points sont multipliés.
- Pour progresser à plusieurs sur un équipement, un point fiable doit séparer deux équipiers (ancrage naturel fiable, ancrage multiplié…) : si un seul ancrage artificiel est utilisé, **deux fractionnements** doivent être placés entre les sauveteurs.
- Pour finaliser l’équipement, rechercher un **ancrage fiable** : en cas d’ancrage artificiel, les points doivent être multipliés.


Amarrage en tête d’une corde d’équipement


Installation d’un fractio en paroi


Mise en place d’un fractio ancrage doublé


Mise en place d’un faux fractionnement

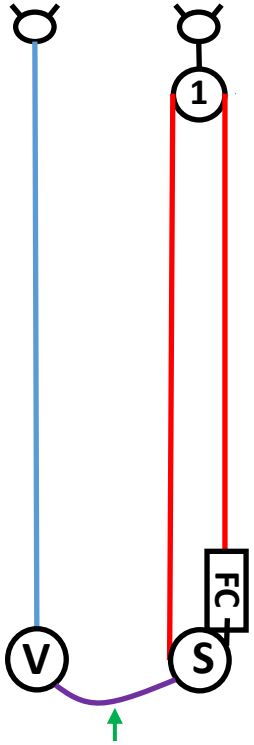
3. Les dégagements d’équipier :

3.1 Sauvetage du bas vers le bas : Méthode du « bloqueur à bloqueur »:

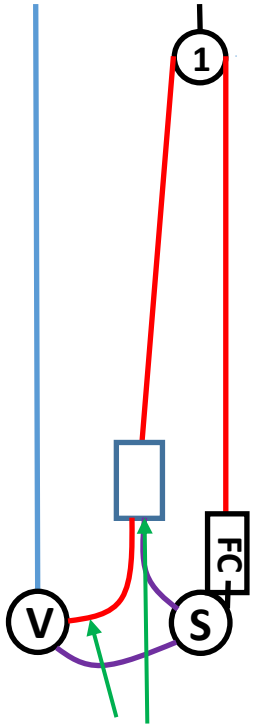
- Monter sous la victime, au plus près.
- Retirer le pied de la victime de sa pédale.
- Se longer dans le pontet de la victime.
- Amener le bloqueur sauveteur juste en-dessous de celui de la victime. Il faut conserver une des deux poignées (sauveteur ou victime).
- Installer un descendeur sur le pontet de la victime.
- Raccourcir le torse de la victime.
- Dans un mouvement de balancier, désengager le bloqueur de la victime pour la descendre en tension sur le FC.
- Désengager le bloqueur sauveteur. En descendant, raccourcir sa longe au passage (ou se connecter à la victime au moyen d’une liaison courte).
- Baisser la poignée, tester le descendeur, enlever la poignée.
- Descendre la victime jusqu’au sol.

3. Les dégagements d'équipier

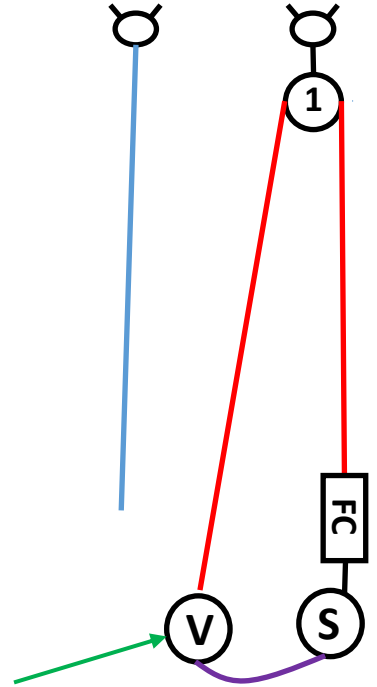
3.2 Méthode du décrochage par balancier : Cette méthode permet d'agir depuis le haut, ou de décrocher une personne sur vire. On utilise une corde annexe mouflée *(attention à la longueur de corde).*



1 : Se mettre au niveau de la victime et se longer court dans le pontet de celle-ci.

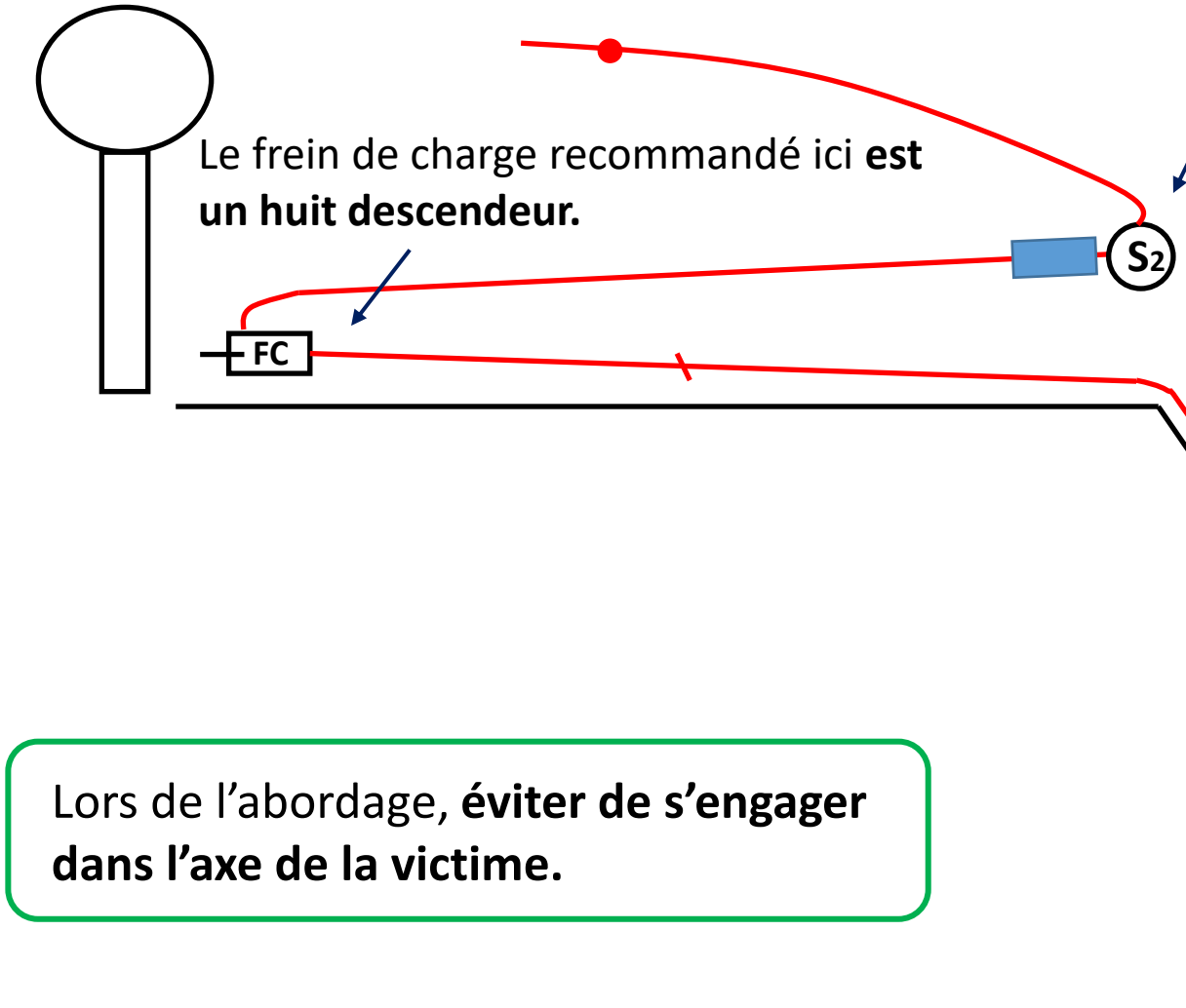


2 : Mettre la poignée sauveteur sur le brin opposé au FC du sauveteur ; Se hisser sur la pédale et connecter la corde rouge du sauveteur sur la victime.



3 : A ce stade, on peut légèrement remonter la victime, en se servant du balancier pour la déconnecter de sa corde, ou choisir de couper la corde.
- Passer à la descente, ou
- Remonter en installant ses agrès de remontée au-dessus de son frein de charge.

4. L’abordage rapide :



Le frein de charge recommandé ici **est un huit descendeur.**

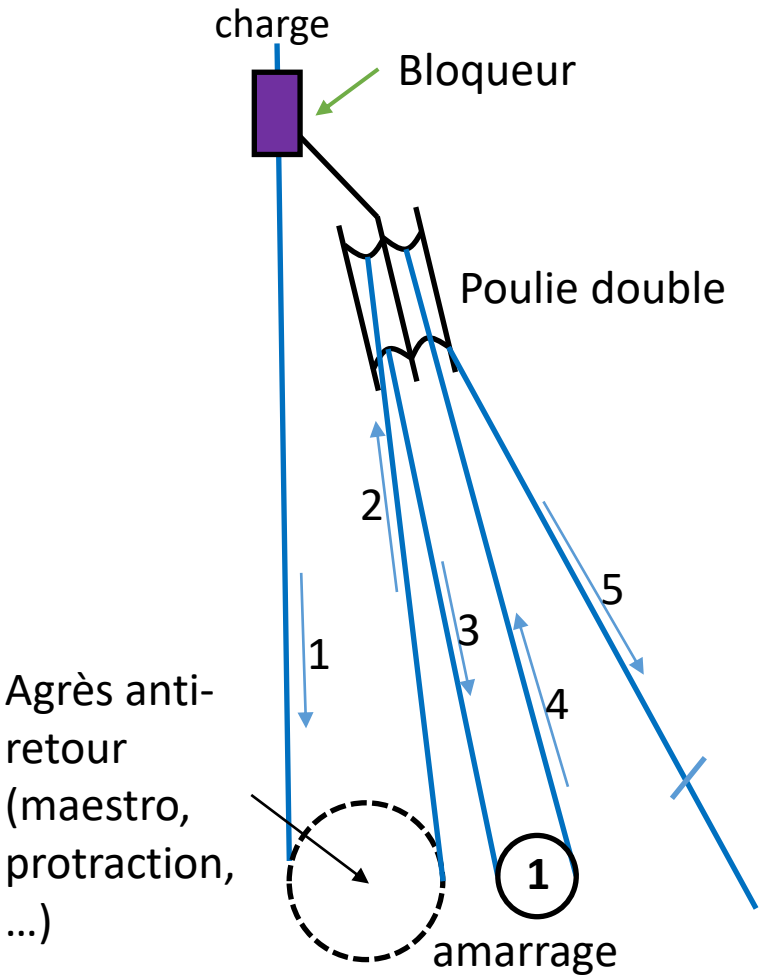
Le sauveteur 2 se tient au plus près du bord pour observer le sauveteur 1, dont il gère la descente. Il est sécurisé sur la corde au moyen **d’un nœud autobloquant.**
Il observe l’environnement pour anticiper l’équipement à venir.

Le sauveteur 1 est descendu par le sauveteur 2, avec le matériel de premiers secours et le nécessaire pour sécuriser la victime. En fonction de la situation, **il s’encorde** directement sur son pontet.

Lors de l’abordage, **éviter de s’engager dans l’axe de la victime.**

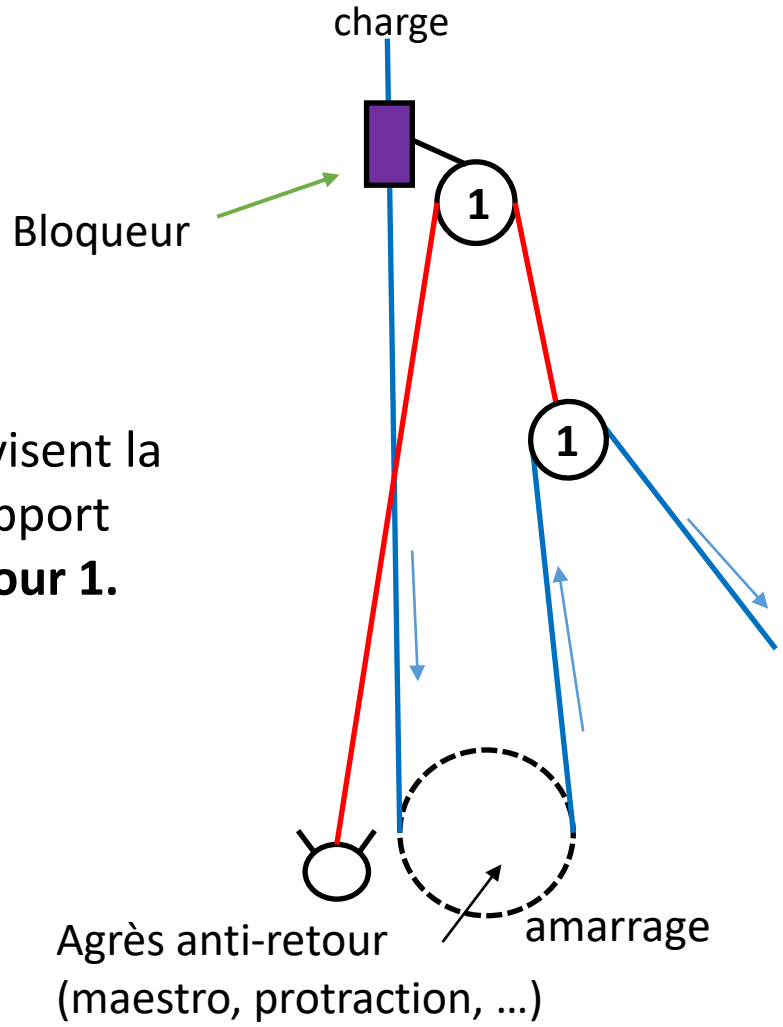
5. Les palans :

5.1 Palan haut rendement



Ces deux palans divisent la charge par un rapport théorique **de 5 pour 1.**

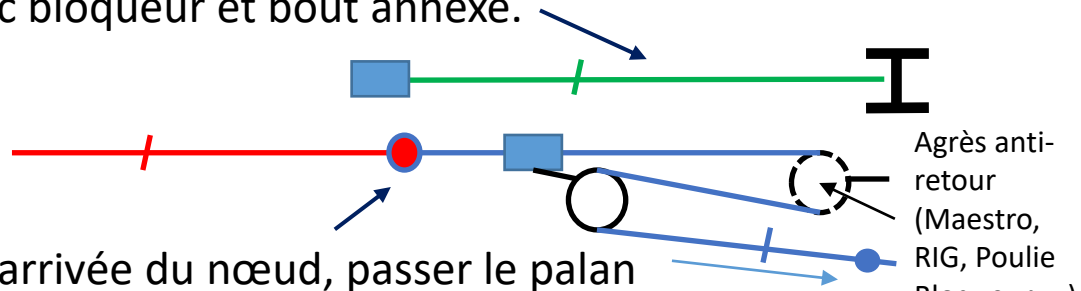
5.2 Palan composé



6. Les passages de nœuds : 6.1 Dans un palan

Préparer une reprise de charge avec bloqueur et bout annexe.

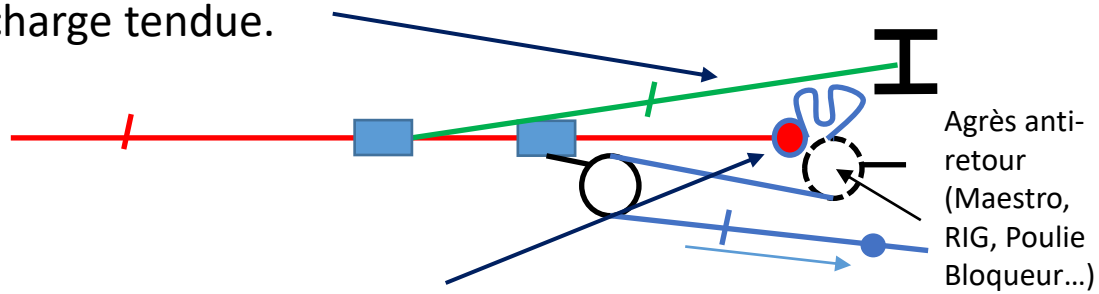
ETAPE 1



A l'arrivée du nœud, passer le palan après le nœud et continuer la traction.

ETAPE 2

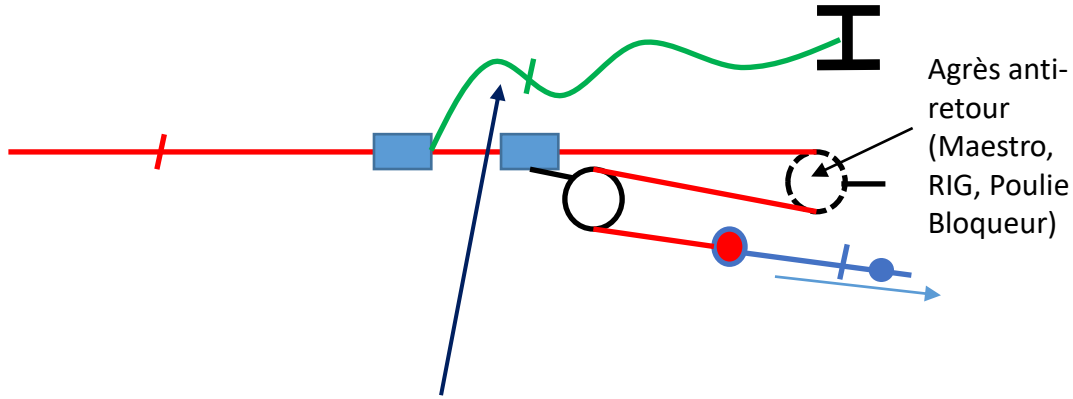
Maintenir la reprise de charge tendue.



Amener le nœud en butée de l'agrès anti-retour et poursuivre la traction, en tirant un maximum de corde pour passer le nœud derrière l'agrès.

ETAPE 3

- Démonter l'agrès anti-retour, passer le nœud et remonter l'agrès.
- Reprendre la traction sur le palan jusqu'à reprendre la charge.

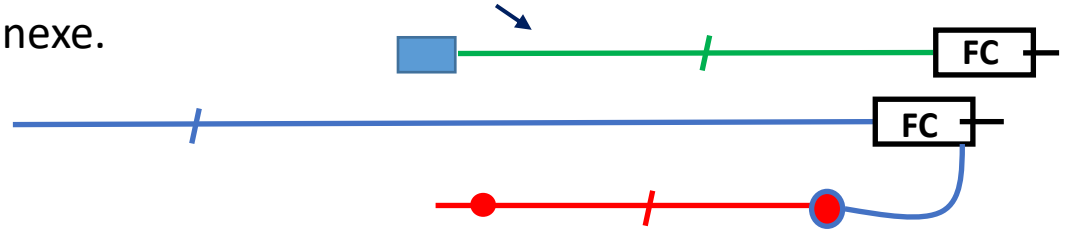


Le bout annexe est libéré, il peut être retiré.

6. Les passages de nœuds : 6.2 Dans un frein de charge

ETAPE 1

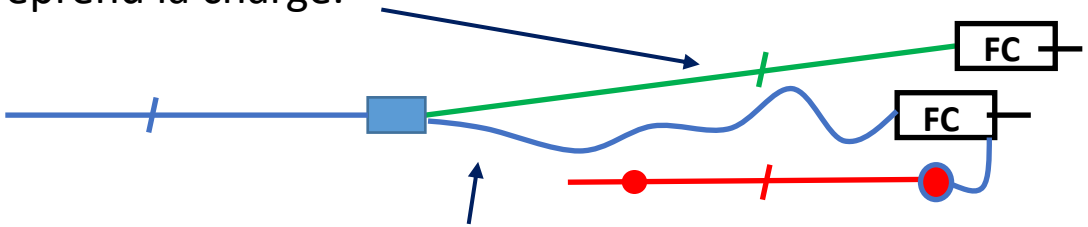
Préparer une reprise de charge **largable** avec bloqueur et bout annexe.



50 cm avant l'arrivée du nœud, verrouiller le FC et installer la reprise de charge largable.

ETAPE 2

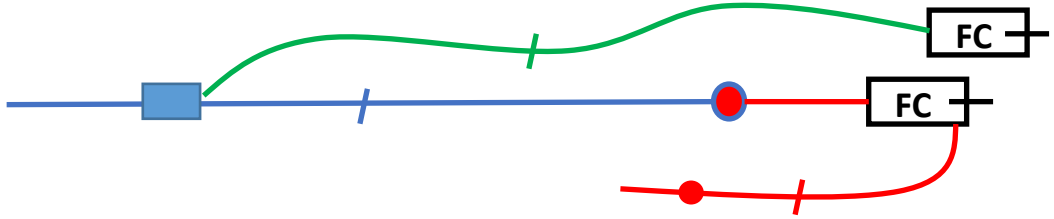
La reprise de charge est tendue et reprend la charge.



Déverrouiller le FC et lâcher du mou pour mettre en tension la reprise de charge.

ETAPE 3

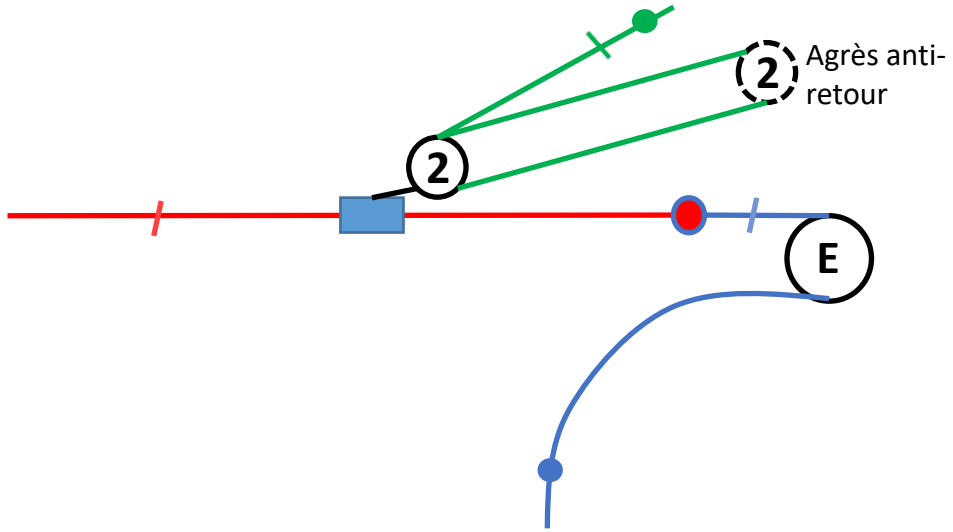
- Démonter le FC, passer le nœud et remonter le FC avec une clé d'arrêt.
- Larguer le FC de la reprise de charge.
- **Tester le FC** avant démontage de la reprise de charge.



6. Les passages de nœuds : 6.3 Dans un treuil

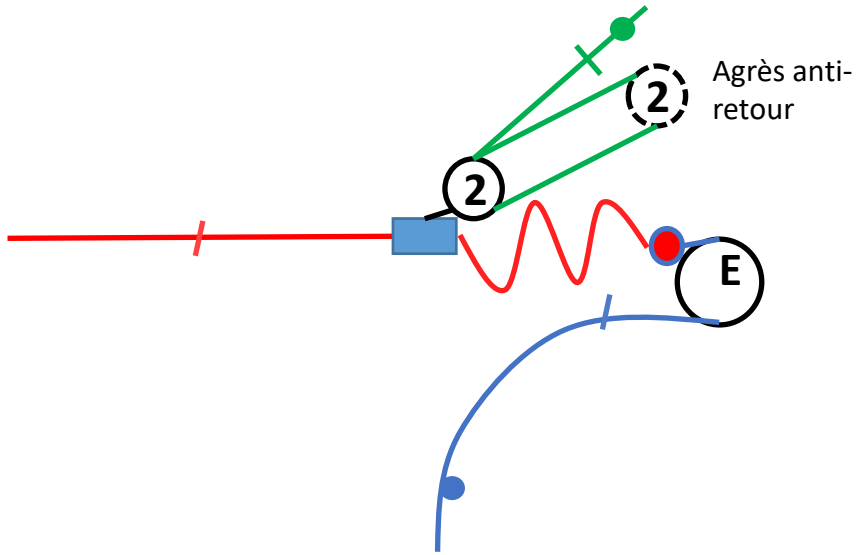
ETAPE 1

- Avant l'arrivée du nœud, stopper l'ascension sur le treuil et installer un dispositif de traction annexe. Ce dernier doit être équipé d'un système anti-retour.
- Tirer sur le dispositif de traction annexe pour reprendre la charge.



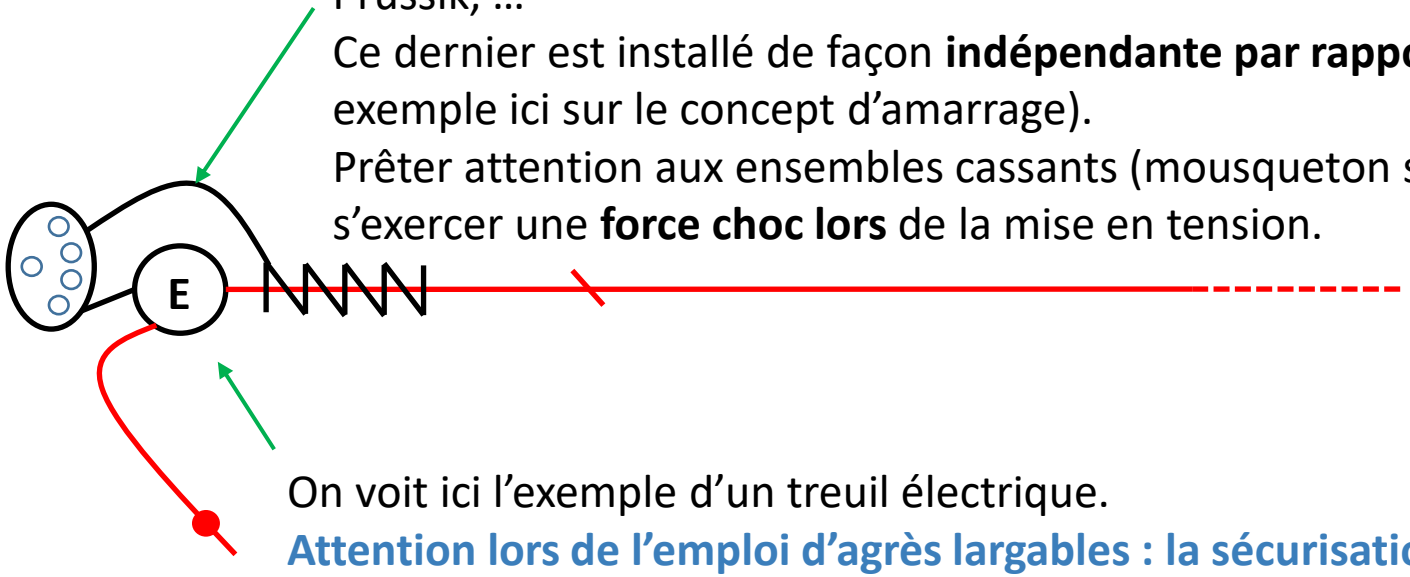
ETAPE 2

- Tirer un maximum de corde pour pouvoir installer le nœud derrière le treuil.
- Désengager la corde du treuil, puis réinstaller la corde après avoir passé le nœud.
- Reprendre la traction, **tester le treuil**, puis libérer le dispositif de traction annexe.



7. Les dispositifs de retenue de corde :

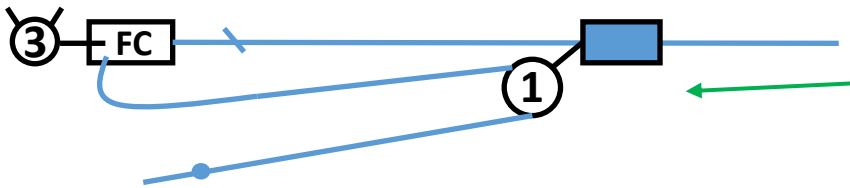
Il existe plusieurs dispositifs de retenue de corde : Agrès anti-chute + absorbeur, Prussik, …
Ce dernier est installé de façon **indépendante par rapport l'agrès à sécuriser** (par exemple ici sur le concept d'amarrage).
Prêter attention aux ensembles cassants (mousqueton sur mousqueton…), car il peut s'exercer une **force choc lors** de la mise en tension.



On voit ici l'exemple d'un treuil électrique.
Attention lors de l'emploi d'agrès largables : la sécurisation ne doit pas bloquer le largage.

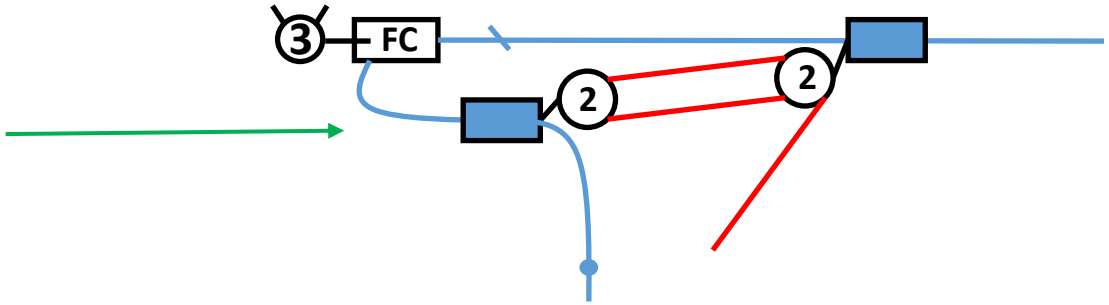
Installer un dispositif de retenue de corde **lors de l'emploi d'un treuil non sécurisé**.
Il peut également être installé sur ordre pour sécuriser d'autres agrès (frein de charge sur opposition par exemple…).

8. Les tensions de corde :



Tension à l'aide d'un palan simple à **deux sauveteurs maximum.**

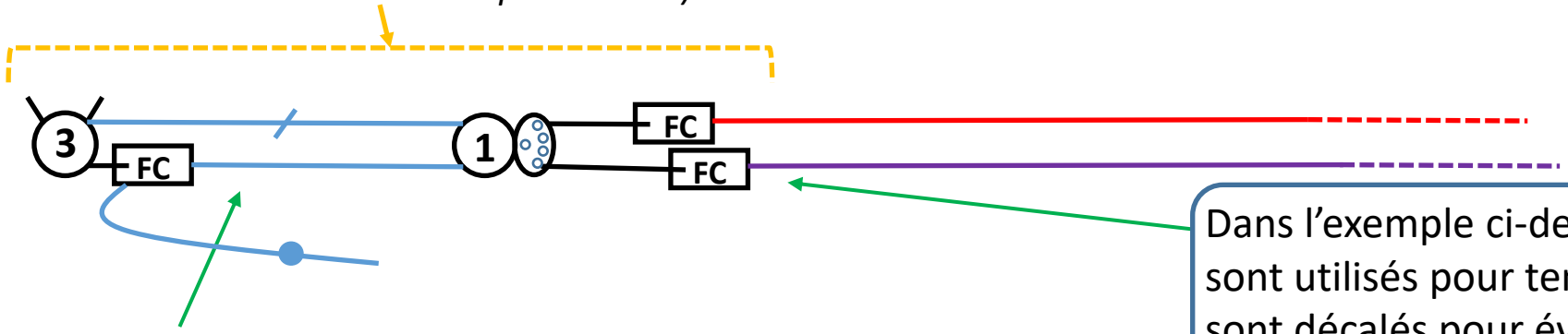
Tension **seul** possible avec un palan double.
(ici exemple d'un palan annexe installé sur deux bloqueurs)



- **Ne jamais tirer à plus de deux sauveteurs** sur un palan simple, **ou plus de un sauveteur** sur un palan double.
- **Ne jamais retendre** une tyrolienne déjà tendue sous peine d'aller au-delà des limites d'élasticité de la corde.
- Après relâchement, la corde doit **reposer 30 minutes** pour retrouver sa forme initiale.

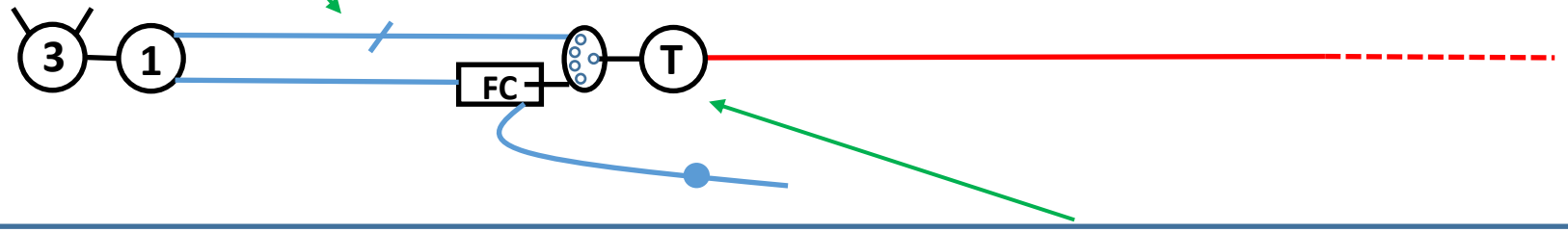
9. Les systèmes largables

L'ensemble doit être **le plus compact possible** pour anticiper la suite de la manœuvre.
(installation de la civière sur les porteuses…)



Dans l'exemple ci-dessus, deux freins de charge sont utilisés pour tendre des porteuses. Ceux-ci sont décalés pour éviter qu'ils ne se parasitent.

Privilégier le mouflage du système largable pour faciliter la manipulation du frein de charge au relâchement et pour gagner en fluidité. **Attention à avoir une longueur de corde suffisante.**



Dans l'exemple ci-dessus, un treuil thermique est installé en largable. Le frein de charge est installé côté treuil pour pouvoir l'accompagner au moment du largage. *Attention dans certaines configurations, il sera impossible de l'accompagner (corde de charge montante…).*

10. Les civières :

10.1 Dimensions et utilisations



Barquette Ferno 71
Largeur 62,5cm
Longueur 218cm
Hauteur 19cm
Charge maxi 272kg



Barquette Ferno advantage
Largeur 60cm
Longueur 216cm
Hauteur 19cm
Charge maxi 1134kg

Au-delà de 130 kg, il est préférable d'utiliser une civière bariatrique pour le confort de la victime.

Source images : notice constructeur

10. Les civières :

10.1 Dimensions et utilisations





Civière TITAN
Largeur 82cm
Longueur 211cm
Hauteur 19cm
Charge maxi 1134kg

Civière LECCO X-LARGE
Largeur 75cm
Longueur 195cm
Charge maxi 400kg
Possibilité d'accrocher des roues pour le brancardage
Possibilité de fixer des poignées de portage

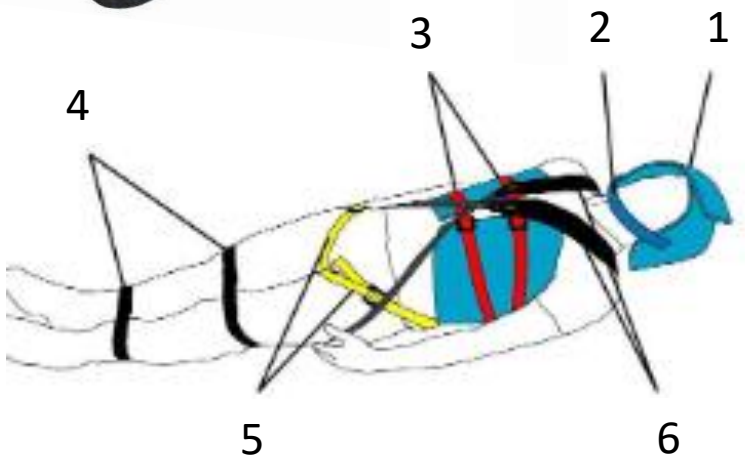
Source images : notice constructeur

10. Les civières :

10.1 Dimensions et utilisations



Civière FRANCO GUARDA
Largeur 50cm
Longueur 200 ou 185cm *(en fonction des modèles)*
Civière hélitreuillable
Inclinable mais pas complétement verticalisable



Immobilisation de la victime à l'intérieur :

- Ajuster la têtière pour maintenir au mieux la tête (1)
- Placer la mentonnière (2)
- Placer et fermer les volets de maintien thorax (3)
- Fermer et ajuster les sangles de maintien « culotte » (5)
- Maintenir les jambes avec les 2 sangles de maintien (4)

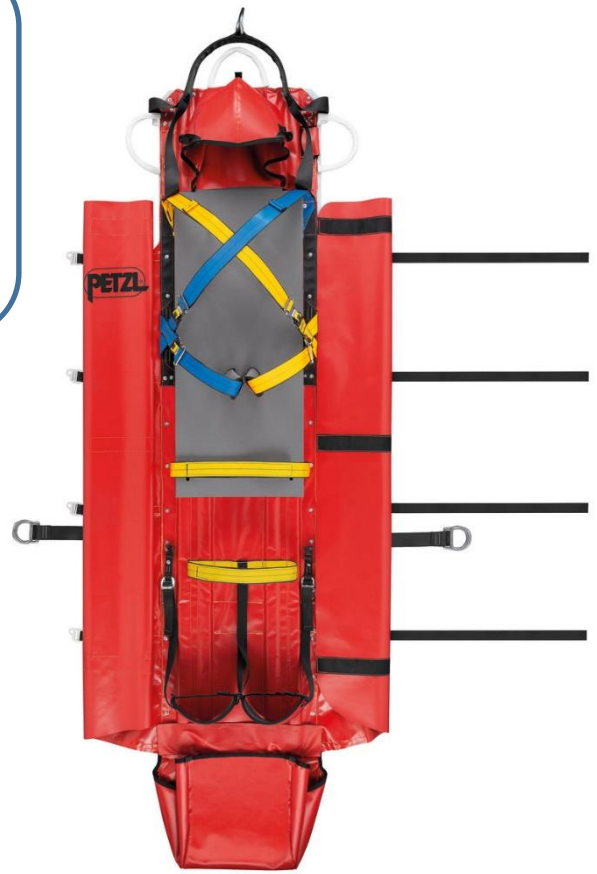
Source images : notice constructeur

10. Les civières :

10.1 Dimensions et utilisations

Civière NEST
Largeur 50cm
Longueur 200cm
Civière permettant une utilisation horizontale, verticale ou oblique





La conception de cette civière permet une immobilisation générale de la victime.

Pantoire constructeur permettant une verticalisation.



Source images : notice constructeur

10. Les civières :

10.1 Dimensions et utilisations



- Configuration horizontale ou oblique :

les points d'accroche sont, en tête les œillets textiles rouges, **au centre les œillets textiles noirs.**

Pour un brancardage strictement vertical on peut s'accrocher sur l'œillet textile rouge central de tête, ou sur les deux longues rouges.

La conception de cette civière permet une immobilisation générale de la victime.



Civière Barella Alp Design
Largeur 42cm
Longueur 183cm
Civière permettant une utilisation horizontale, verticale ou oblique

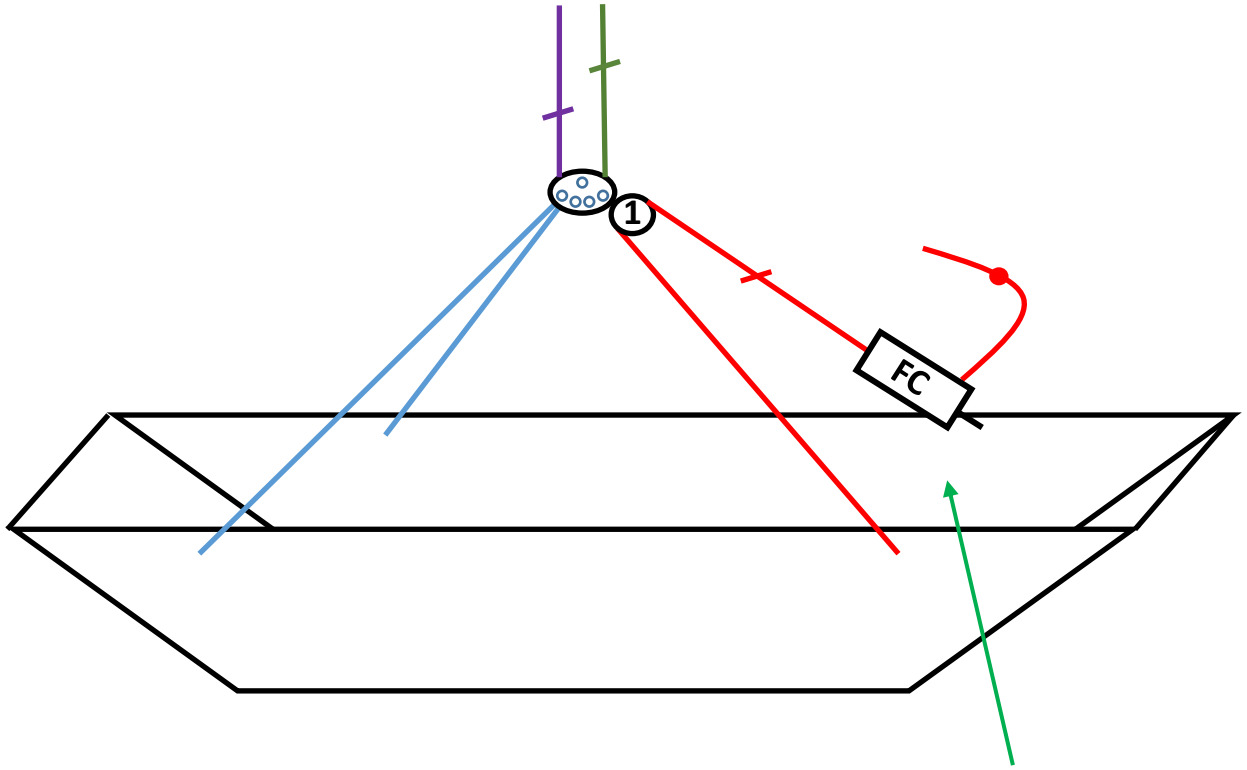
- Configuration « chariot de poulie » :

Les points d'accroche **sont les œillets textiles rouges.**

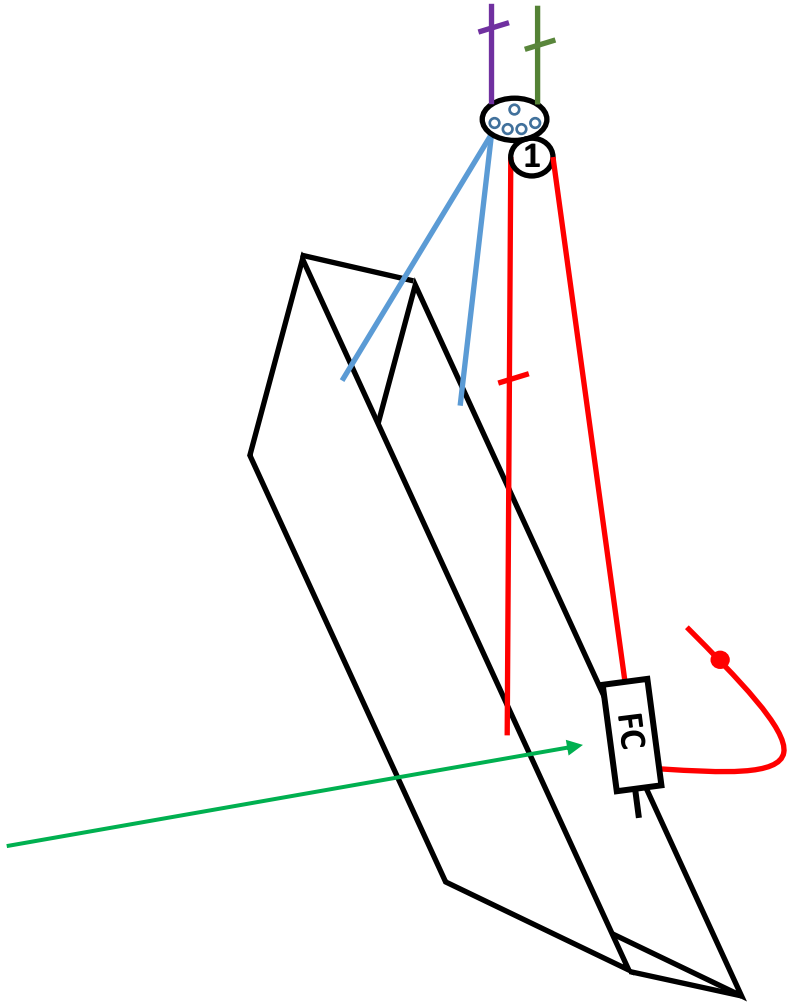
Source images : notice constructeur

10. Les civières :

10.2 Le STEF : Système Technique d'Equilibrage Facile



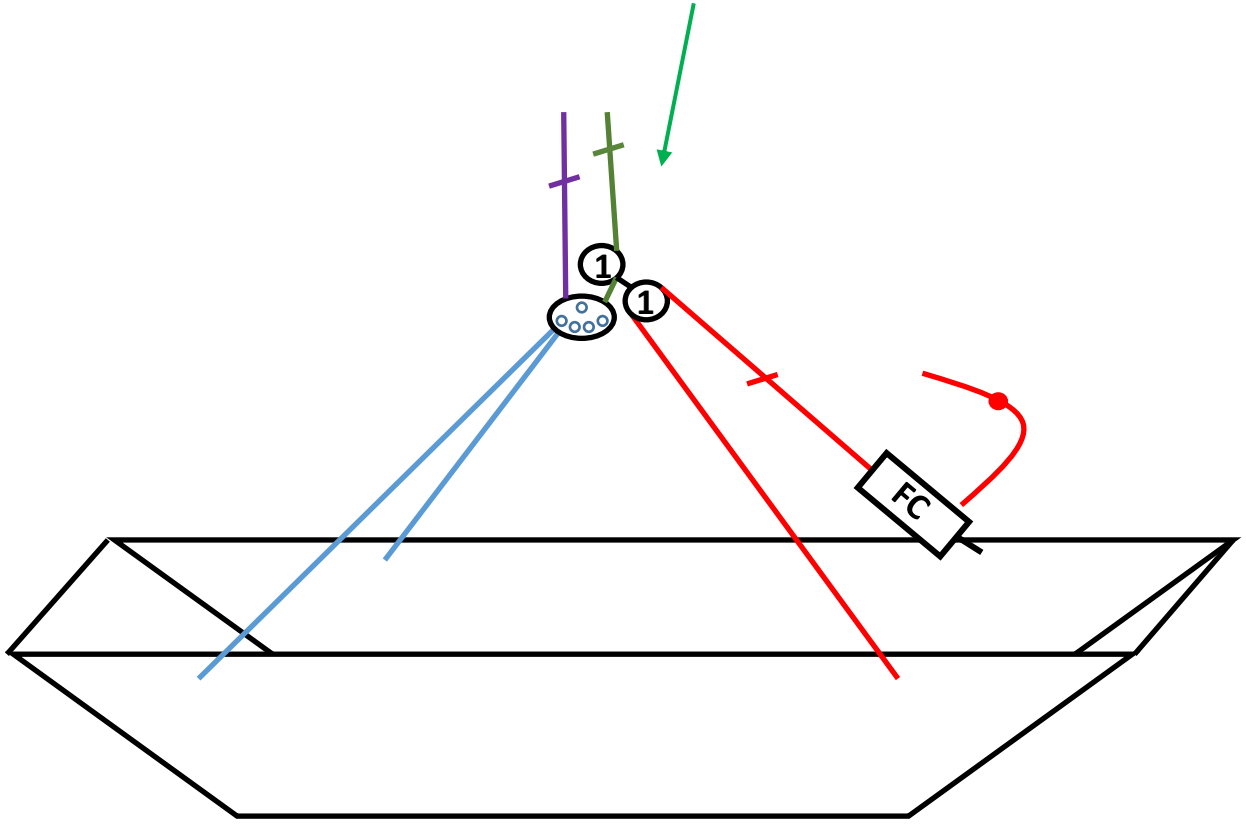
L'action sur le frein de charge modifie l'assiette de la civière.
Attention au choix de la civière qui doit permettre la verticalisation.

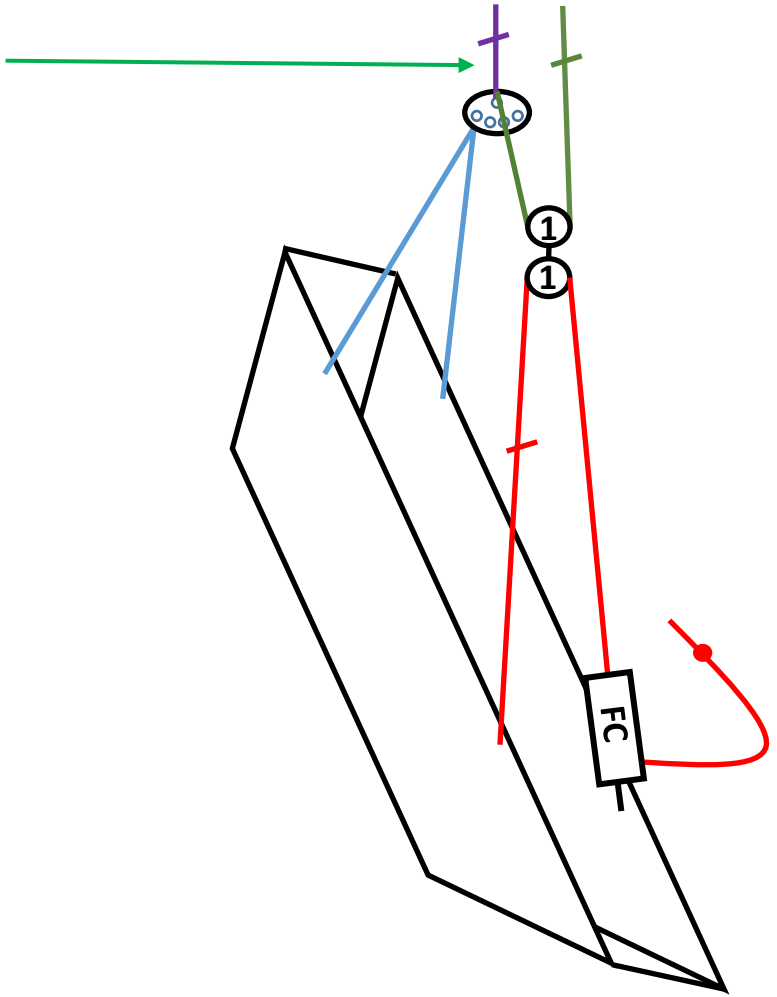


10. Les civières :

10.3 Le STEF variante Périgueux

La différence de tension entre les cordes de travail (violette ou verte), ajuste l'assiette de la civière.





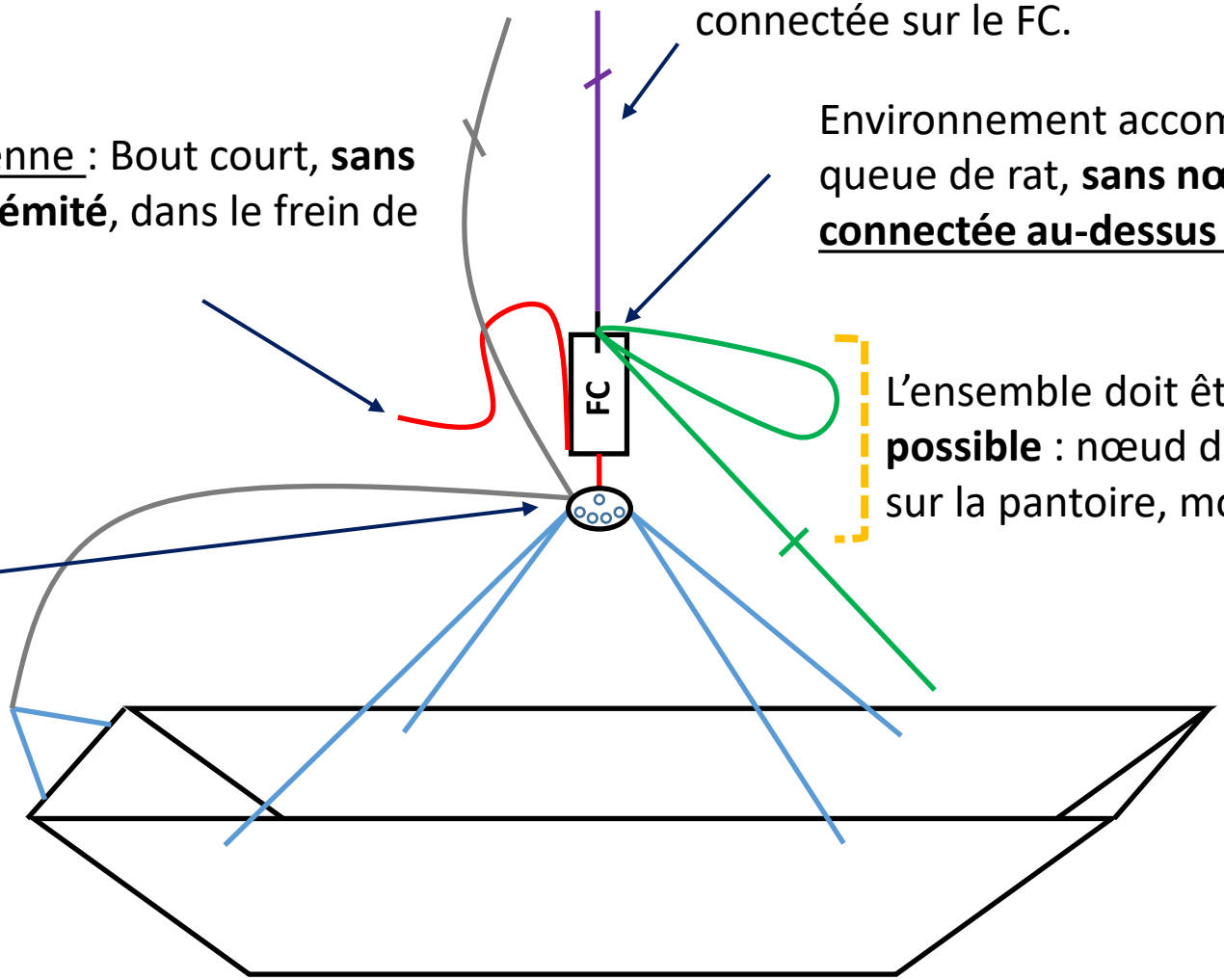
10. Les civières :

10.4 La variante italienne

Corde principale (mouflée ou en direct) connectée sur le FC.

Variante italienne : Bout court, **sans nœud à l'extrémité**, dans le frein de charge.

Environnement accompagnateur ganse + queue de rat, **sans nœud à l'extrémité connectée au-dessus du FC.**



L'ensemble doit être **le plus compact possible** : nœud de pêcheur directement sur la pantoire, mou ravalé dans le FC.

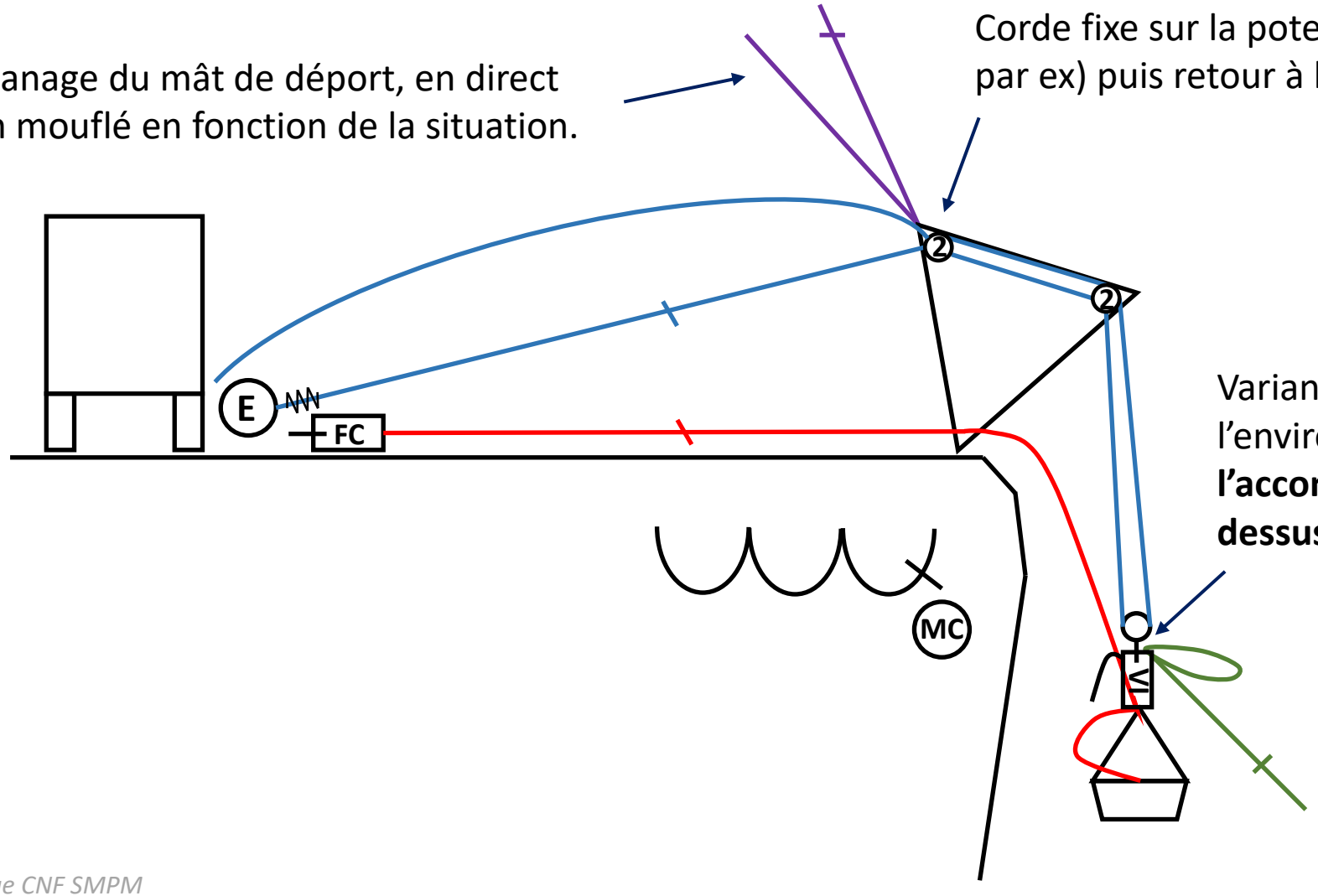
Corde de relief, connectée sous le frein de charge et reprise en tête de civière.

11. Les manœuvres SMPM :

11.1 Secours en paroi – de 40m

Haubanage du mât de déport, en direct
ou en mouflé en fonction de la situation.

Corde fixe sur la potence (nœud de cabestan par ex) puis retour à l'ancrage.



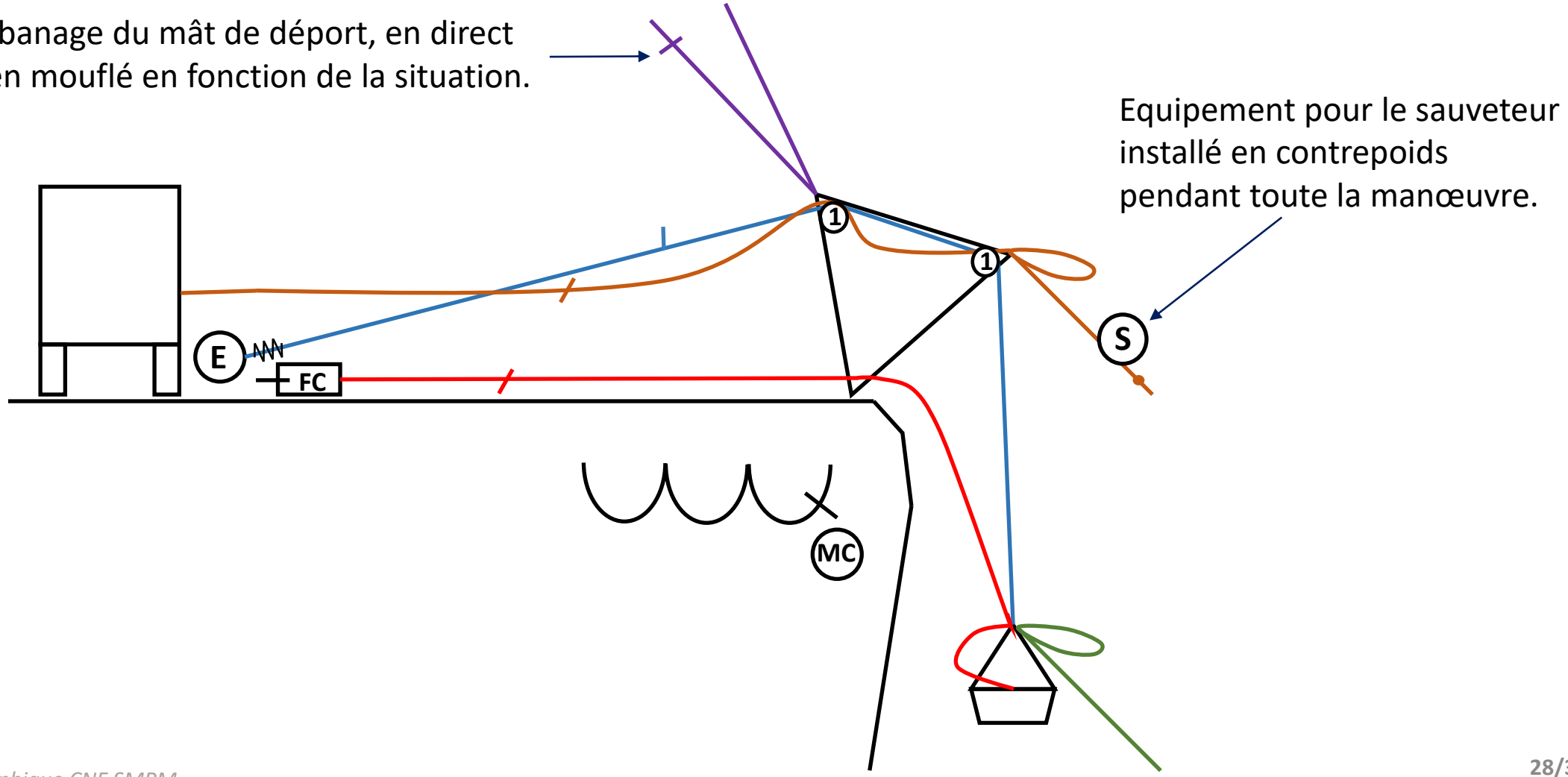
Variante italienne en option, l'environnement de **l'accompagnateur est installé au dessus du FC.**

11. Les manœuvres SMPM :

11.2 Secours en paroi + de 40m

Haubanage du mât de déport, en direct
ou en mouflé en fonction de la situation.

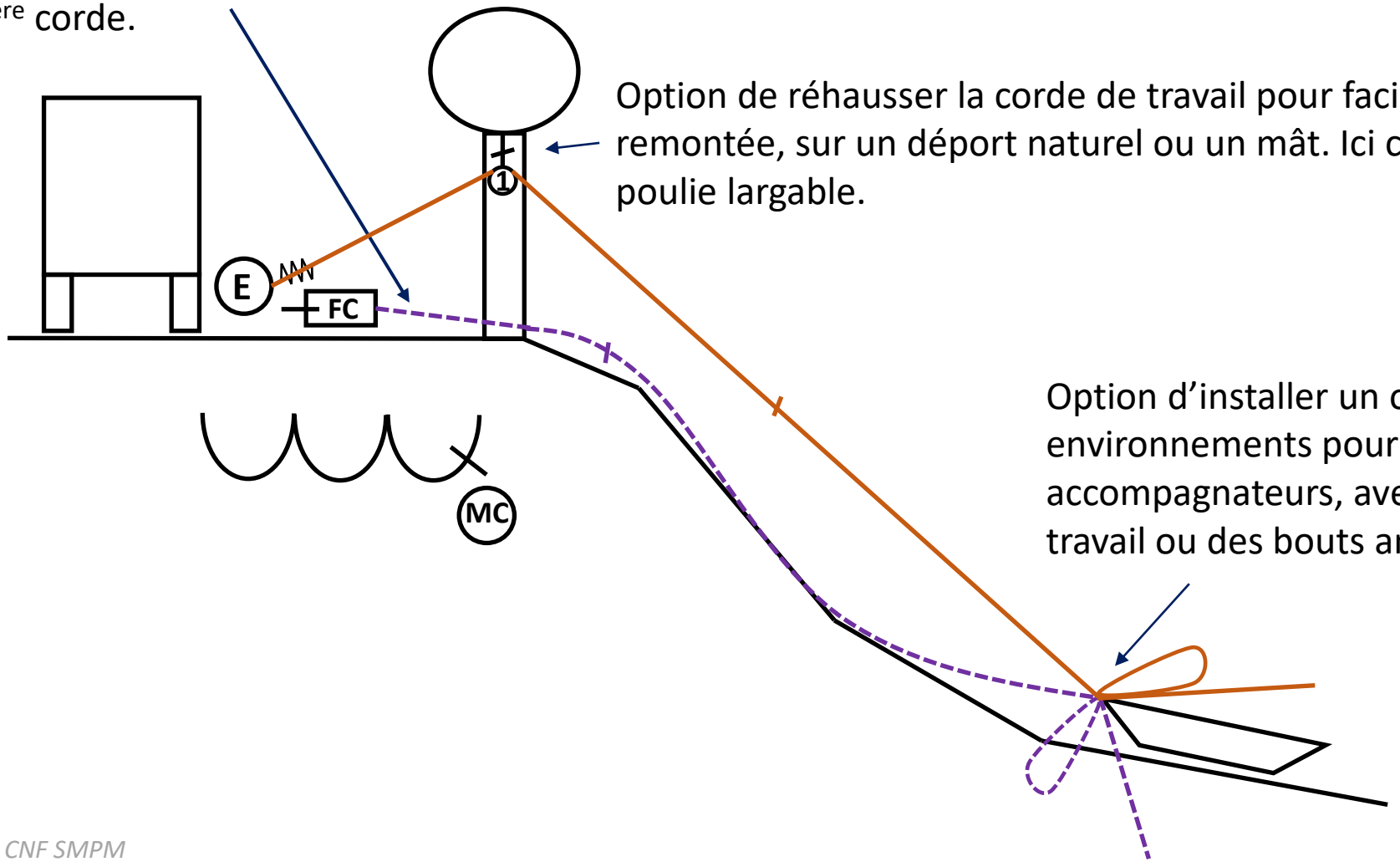
Equipement pour le sauveteur
installé en contrepoids
pendant toute la manœuvre.



11. Les manœuvres SMPM :

11.3 Secours en ravin, secours sur plan incliné

En option une deuxième corde en fonction des frottements, du nombre d'accompagnateurs et du déport de la 1ère corde.



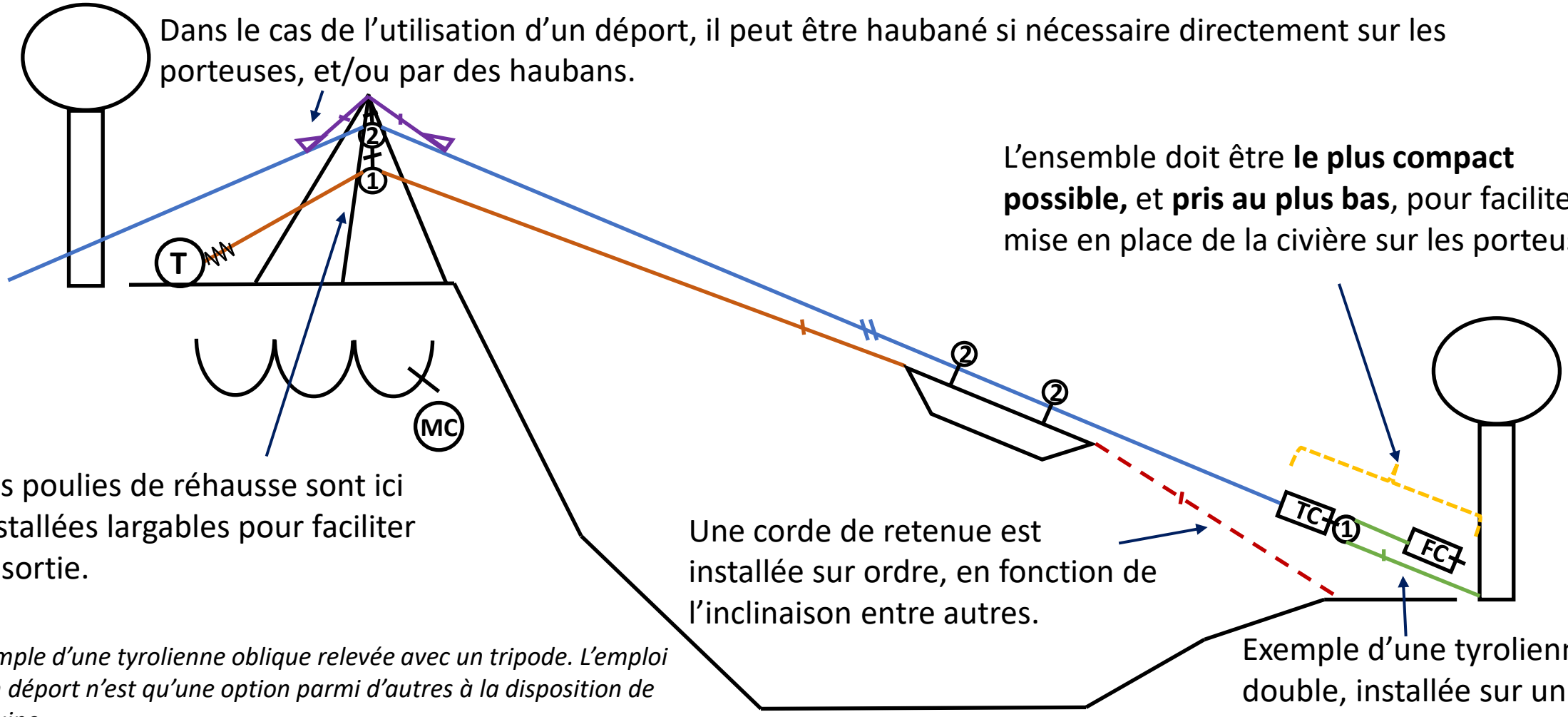
Option de réhausser la corde de travail pour faciliter la remontée, sur un déport naturel ou un mât. Ici choix d'une poulie largable.

Option d'installer un ou deux environnements pour des accompagnateurs, avec les cordes de travail ou des bouts annexes.

11. Les manœuvres SMPM :

11.4 Tyrolienne oblique

Dans le cas de l'utilisation d'un déport, il peut être haubané si nécessaire directement sur les porteuses, et/ou par des haubans.



L'ensemble doit être **le plus compact possible,** et **pris au plus bas**, pour faciliter la mise en place de la civière sur les porteuses.

Les poulies de réhausse sont ici installées largables pour faciliter la sortie.

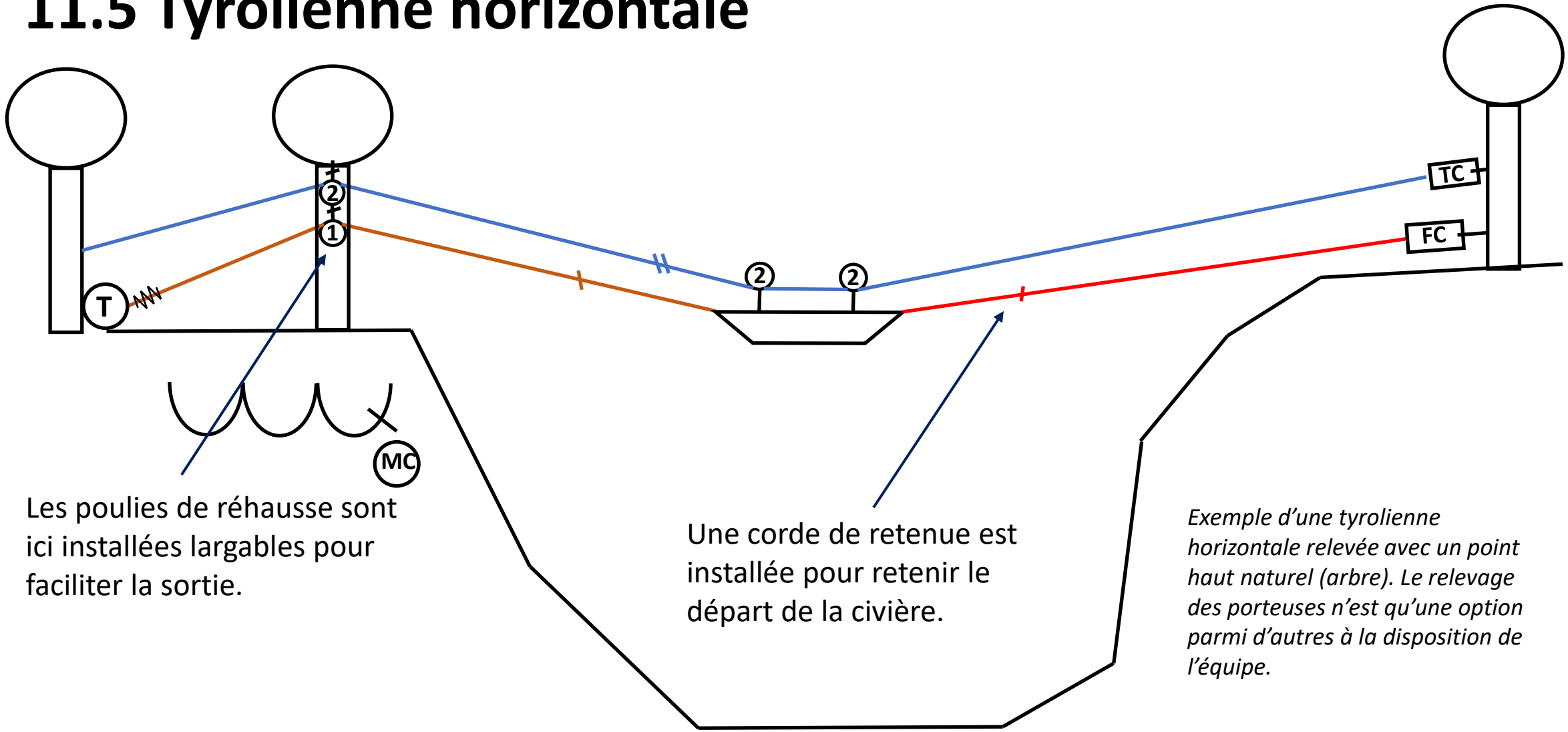
Une corde de retenue est installée sur ordre, en fonction de l'inclinaison entre autres.

Exemple d'une tyrolienne oblique relevée avec un tripode. L'emploi d'un déport n'est qu'une option parmi d'autres à la disposition de l'équipe.

Exemple d'une tyrolienne double, installée sur un système largable (option).

11. Les manœuvres SMPM :

11.5 Tyrolienne horizontale



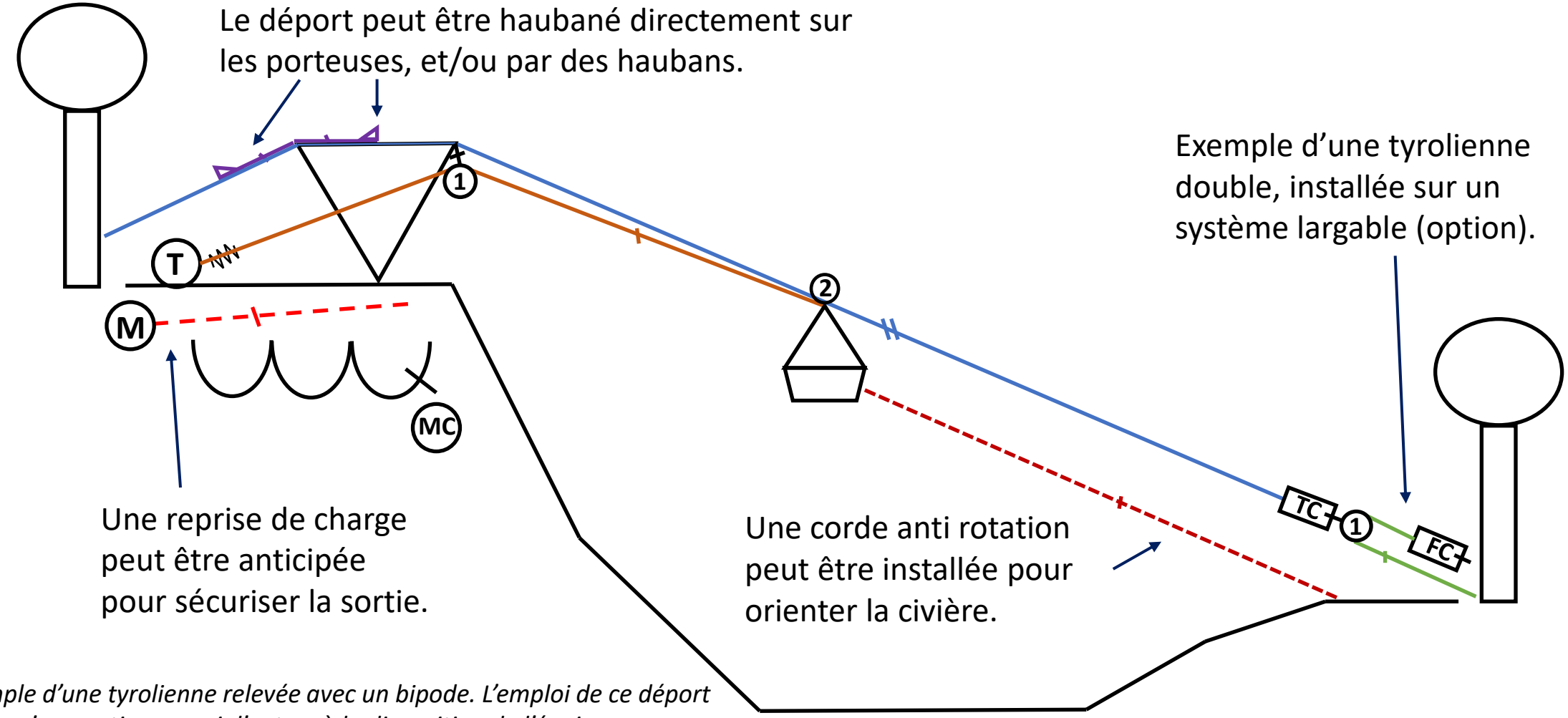
Les poulies de réhausse sont ici installées largables pour faciliter la sortie.

Une corde de retenue est installée pour retenir le départ de la civière.

Exemple d'une tyrolienne horizontale relevée avec un point haut naturel (arbre). Le relevage des porteuses n'est qu'une option parmi d'autres à la disposition de l'équipe.

11. Les manœuvres SMPM :

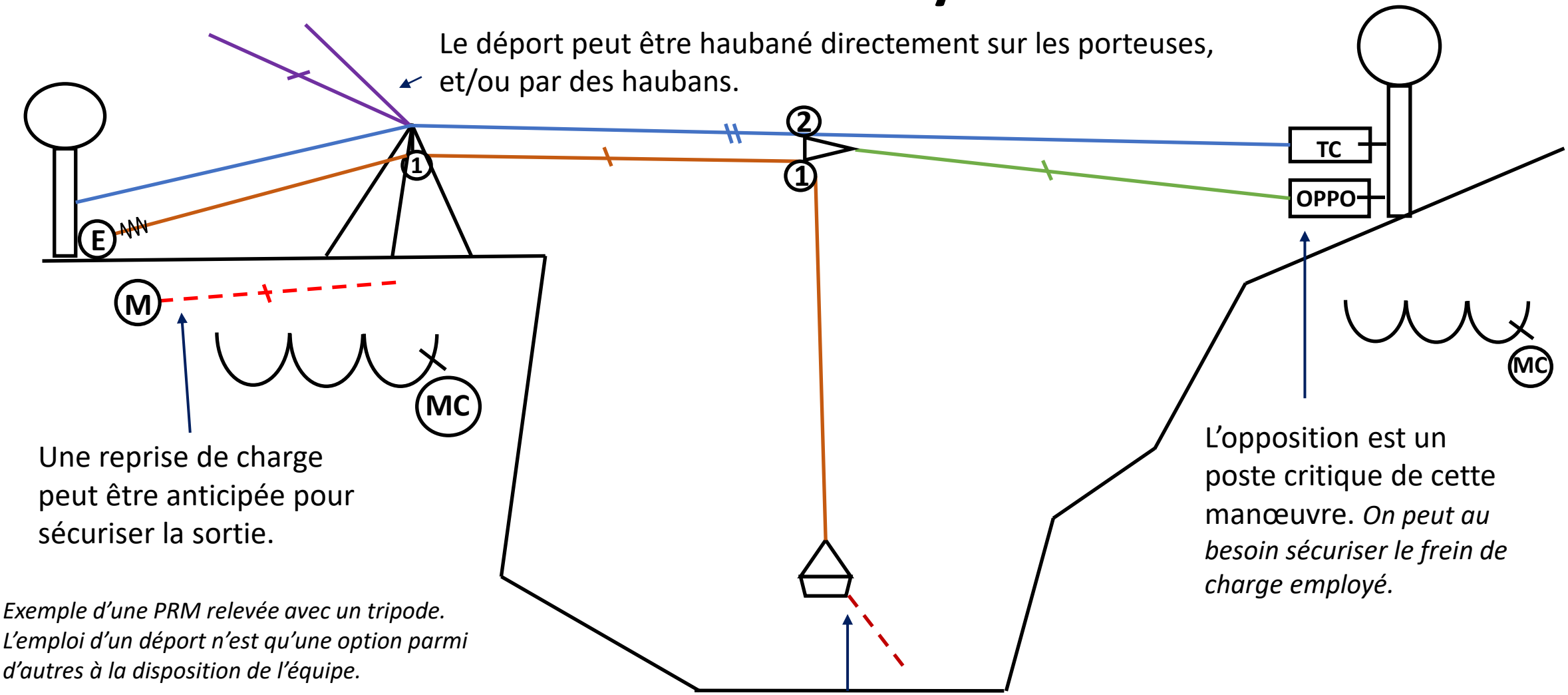
11.6 Tyrolienne avec variante



Exemple d'une tyrolienne relevée avec un bipode. L'emploi de ce déport n'est qu'une option parmi d'autres à la disposition de l'équipe.

11. Les manœuvres SMPM :

11.7 Poulie de renvoi mobile sur tyrolienne



Une reprise de charge peut être anticipée pour sécuriser la sortie.

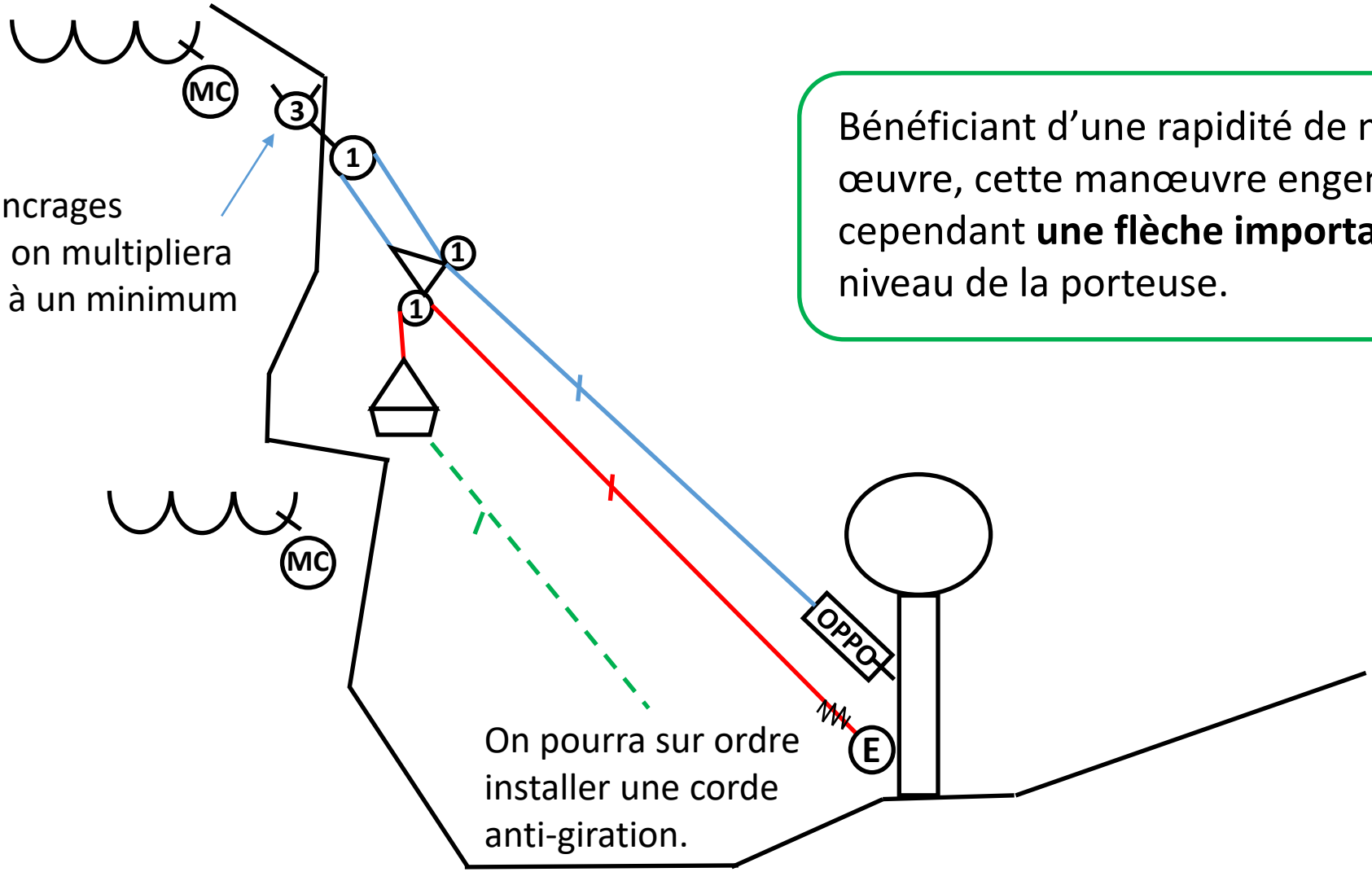
L'opposition est un poste critique de cette manœuvre. *On peut au besoin sécuriser le frein de charge employé.*

Exemple d'une PRM relevée avec un tripode. L'emploi d'un déport n'est qu'une option parmi d'autres à la disposition de l'équipe.

Une corde anti-rotation peut être installée pour orienter la civière.

11. Les manœuvres SMPM :

11.8 Poulie de renvoi mobile sur point fixe



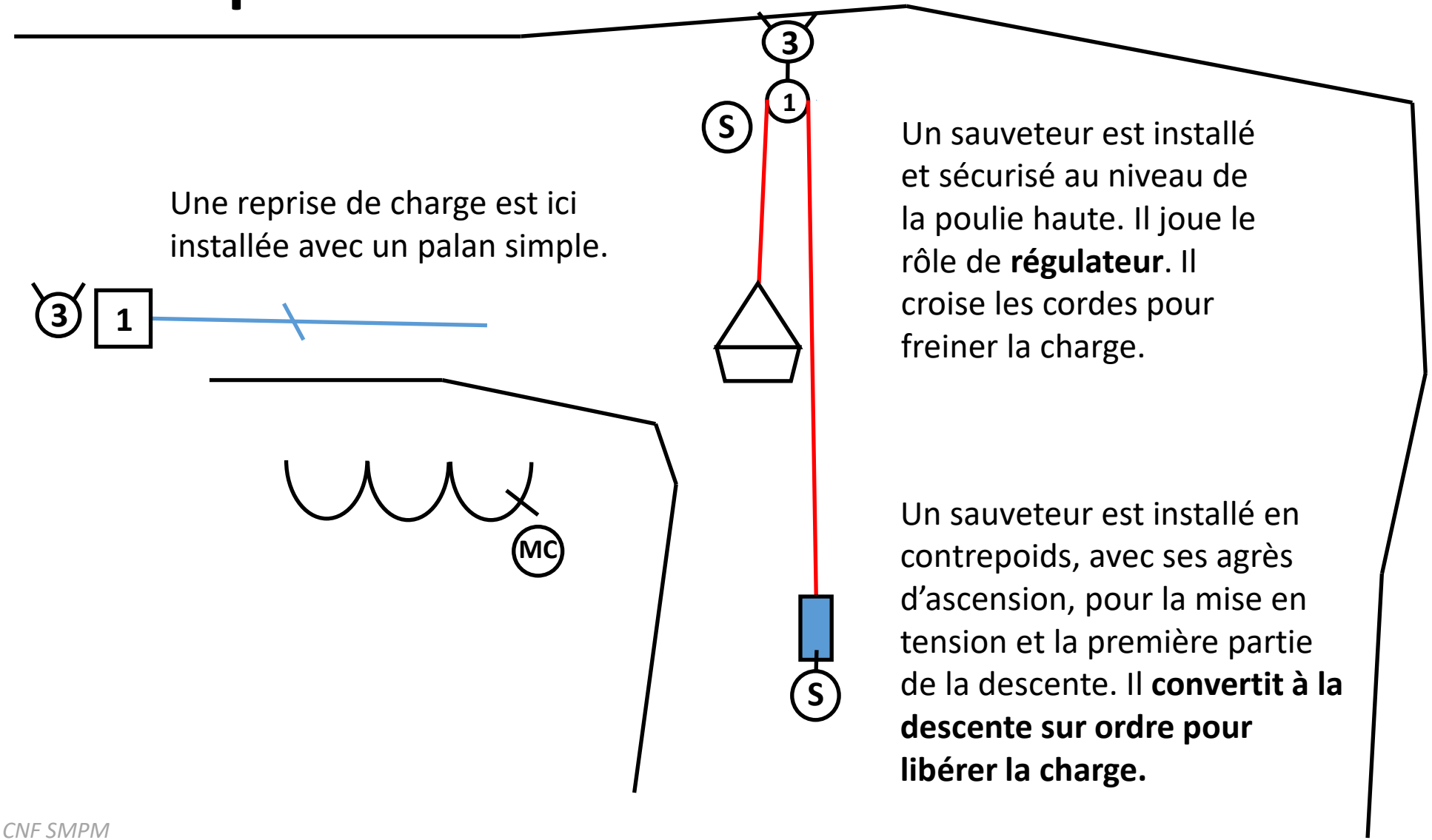
En cas d'ancrages artificiels, on multipliera les points à un minimum de 3.

Bénéficiant d'une rapidité de mise en œuvre, cette manœuvre engendrera cependant **une flèche importante** au niveau de la porteuse.

On pourra sur ordre installer une corde anti-giration.

11. Les manœuvres SMPM :

11.9 Contrepoids balancier



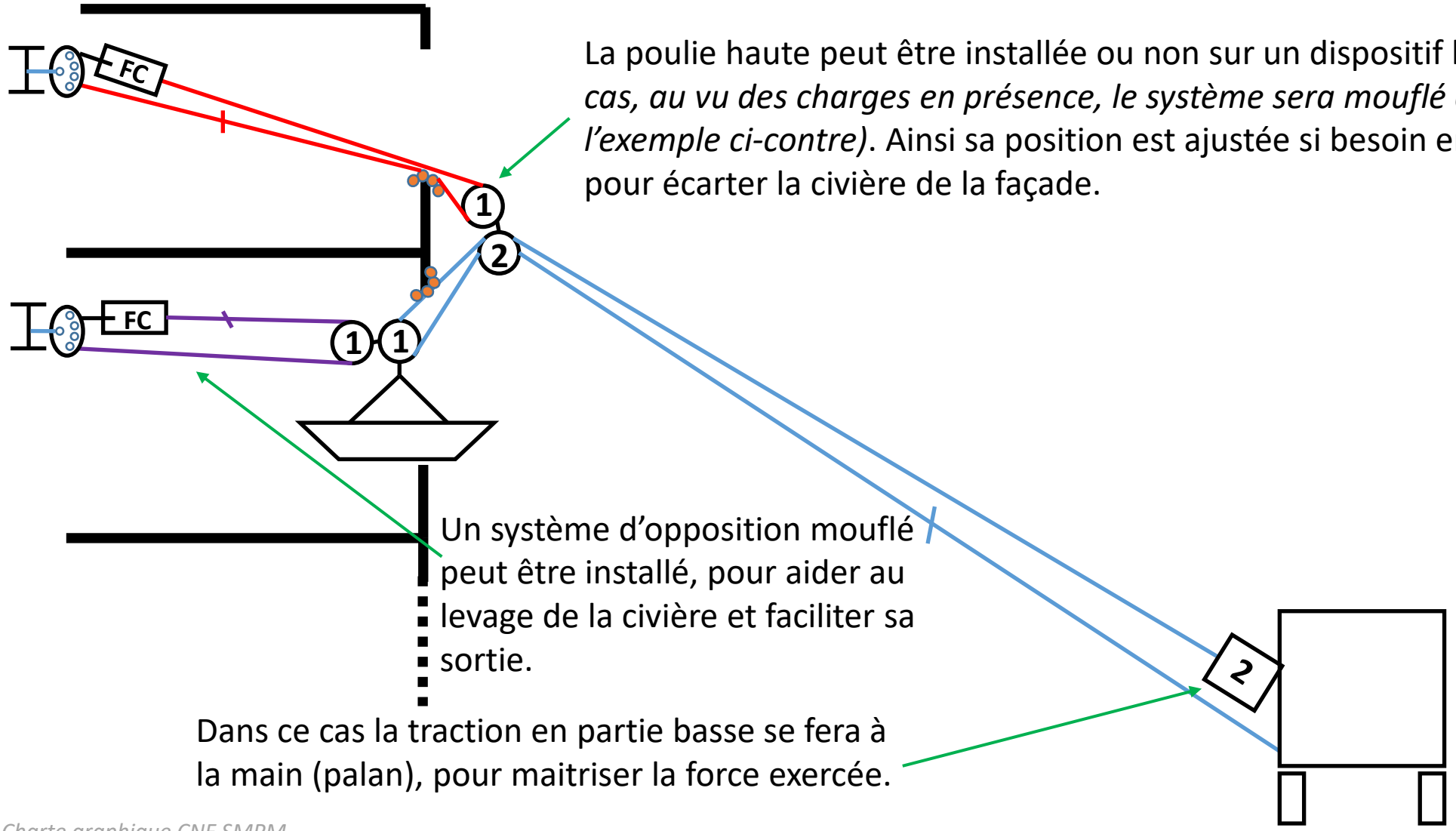
Une reprise de charge est ici installée avec un palan simple.

Un sauveteur est installé et sécurisé au niveau de la poulie haute. Il joue le rôle de **régulateur**. Il croise les cordes pour freiner la charge.

Un sauveteur est installé en contrepoids, avec ses agrès d'ascension, pour la mise en tension et la première partie de la descente. Il **convertit à la descente sur ordre pour libérer la charge.**

11. Les manœuvres SMPM :

11.10 Technique d'évacuation en façade



La poulie haute peut être installée ou non sur un dispositif largable *(dans ce cas, au vu des charges en présence, le système sera mouflé comme dans l'exemple ci-contre)*. Ainsi sa position est ajustée si besoin en relâchant le FC pour écarter la civière de la façade.

Un système d'opposition mouflé peut être installé, pour aider au levage de la civière et faciliter sa sortie.

Dans ce cas la traction en partie basse se fera à la main (palan), pour maitriser la force exercée.

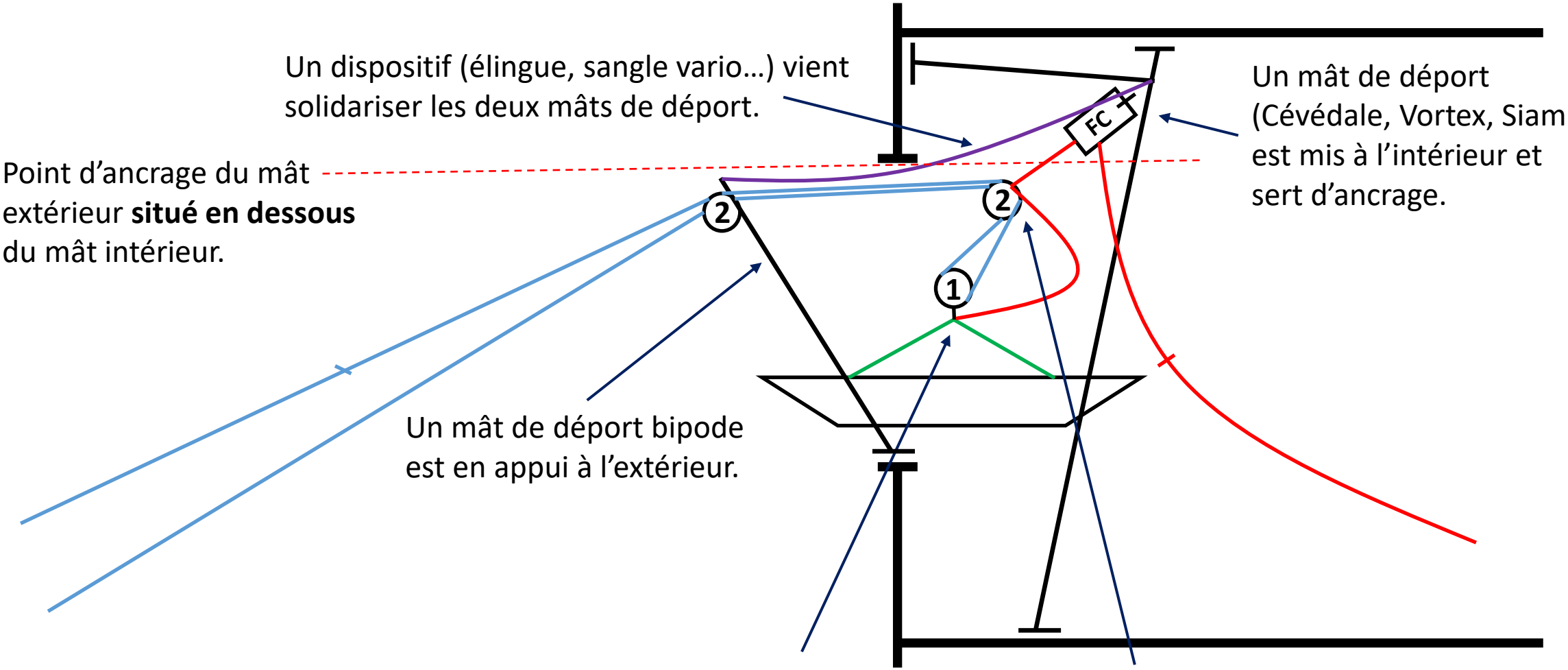
11. Les manœuvres SMPM :

11.11 Technique d'évacuation en façade – mât contre mât

Un dispositif (élingue, sangle vario…) vient solidariser les deux mâts de déport.

Point d'ancrage du mât extérieur **situé en dessous** du mât intérieur.

Un mât de déport bipode est en appui à l'extérieur.

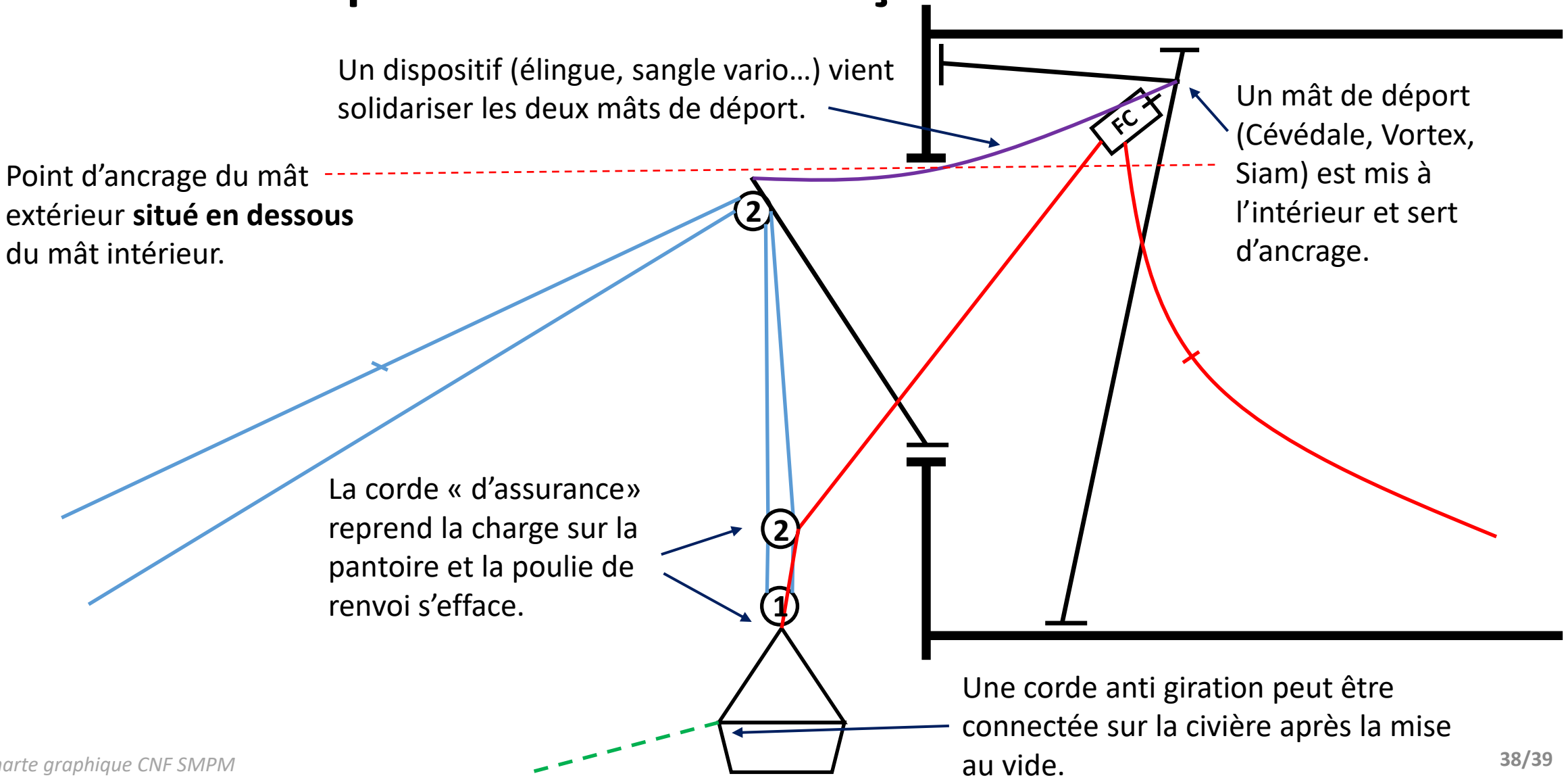


Un mât de déport (Cévédale, Vortex, Siam) est mis à l'intérieur et sert d'ancrage.

La corde « d'assurance» est prise sur le mât d'ancrage. Elle est installée sur une poulie de renvoi pour la sortie civière, puis est connectée sur la pantoire pour la descente.

11. Les manœuvres SMPM :

11.11 Technique d'évacuation en façade – mât contre mât



11. La charte graphique SMPM :

